SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave

Kolegij: Programsko inženjerstvo (PROINZ 2026/27)

SpasiZalogaj

Projektna dokumentacija – Ciklus 1 (M1)

Sustav za smanjenje otpada od hrane i povezivanje trgovina s građanima i humanitarnim udrugama

Grupa: G07

Tim: Menzory

Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Vlado Sruk

Asistentica: doc. dr. sc. Iva Sović

Datum: Studeni 2026.

SpasiZalogaj — Projektna dokumentacija

Kolegij: Programsko inženjerstvo, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

Akademska godina: 2026./2027.

Tim: G07 (tim Menzory)

Nastavnik: Vlado Sruk

Asistentica: Iva Sović

Pregled projekta

Cilj: SpasiZalogaj je platforma koja povezuje prodajna mjesta s viškom hrane, kupce koji žele povoljnije obroke i humanitarne organizacije kako bi se smanjilo nepotrebno bacanje jestive hrane.

Aplikacija i osnovno postavljanje: README repozitorija

Javno dostupna aplikacija: pogledajte README – Postavljanje

Članovi tima i uloge

Ažurirani popis članova, njihovih GitHub profila i glavnih uloga ili doprinosa nalazi se u README-u repozitorija.

Kazalo dokumentacije

Stranica	Svrha
1. Opseg projekta	Problem, cilj i granice projekta
2. Analiza zahtjeva	Zahtjevi, ograničenja i sljedivost
3. Obrasci uporabe	Akteri i reprezentativne interakcije korisnika
4. Arhitektura i oblikovanje	Glavne odluke oblikovanja, struktura, podaci i ponašanje
5. Ispitivanje	Pristup ispitivanju, stvarni rezultati i poznati nedostaci
6. Postavljanje, instalacija i konfiguracija	Lokalna instalacija, konfiguracija, javno postavljanje i administracija
7. Zaključak i budući rad	Zaključak i moguća daljnja poboljšanja
A. Pregled aktivnosti grupe	Aktivnosti tima, doprinosi i izazovi

Ključne točke projekta

Kontrolna točka	Demonstracija	Video
Iteracija 1	[Poveznica na demonstraciju ili inačicu projekta]	[Poveznica na video Demo 1, ako je snimljen]

Kontrolna točka	Demonstracija	Video
Završni pregled	[Poveznica na završnu inačicu projekta]	[Poveznica na video završne demonstracije, ako je snimljen]

Dokumentacija se kontinuirano ažurira kako se aplikacija razvija.

Organizacija projekta i razvojni proces

Način rada: [Stvarni način rada i trajanje iteracije, ako je relevantno.]

Praćenje trenutačnih zadataka i nedostataka: [Poveznica na GitHub Issues ili stvarno korištenu ploču zadataka.]

▶ **Opis načina rada tima**

Pravila dokumentacije

Dokumentacija se sastoji od međusobno povezanih Markdown stranica. Obavezni UML dijagrami izrađuju se u PlantUML-u, uz PlantUML izvor u dokumentaciji sačuvajte i čitljivu sliku. Primjeri u ovom predlošku kolegija pokazuju kako nešto dokumentirati; nisu dio rezultata studentskog projekta.

▶ **Izvori dijagrama i nastavni primjeri**

Akademski integritet, ponašanje i licenciranje

README repozitorija sadrži projektnu izjavu o uporabi umjetne inteligencije, informacije o kodeksu ponašanja i podrški te status licence ili ponovne uporabe. Pristupni podaci i druge tajne nikada se ne objavljuju u dokumentaciji niti dijele u običnim porukama.

Izjava o uporabi umjetne inteligencije

Kratak sažetak: README – Uporaba umjetne inteligencije. Ovaj odjeljak bilježi koji su alati korišteni, za koju dokumentaciju ili kod te kako je tim provjerio rezultat. Slijedi FER-ova pravila o primjerenoj uporabi umjetne inteligencije.

Korišteni alati

Alat	Inačica ili model	Koristio/la	Glavna svrha
Claude (Anthropic)	Claude	Fabijan Pitlović	Pomoć pri planiranju zadataka (GitHub Issues), strukturiranju dokumentacije i izradi nacrta PlantUML dijagrama

Opseg doprinosa umjetne inteligencije

Stranica, datoteka ili artefakt	Vrsta pomoći	Što je alat proizveo	Što je tim zadao i promijenio	Lokacija
GitHub Issues #1–#17, milestones M0 i M1	Planiranje zadataka	Prijedlog popisa zadataka prema planu rada kolegija	Fabijan je odabrao zadatke, skratio opise i dodijelio zadatke za M0; ostale zadatke preuzimaju članovi tima	Issues
1. Opseg projekta	Strukturiranje i jezično uređivanje	Nacrt odjeljaka 1.1 do 1.4 prema zadatku G07	Opseg i granice uskladio je Fabijan s projektnim zadatkom i zahtjevima tima	`docs/1-Projekt.md`
3. Obrasci uporabe, UC-01 do UC-07	Izrada nacrta	Nacrt glavnih i alternativnih tokova te izvor dijagrama	Odabir obrazaca, veza sa zahtjevima (FZ, autor Lovro) i pregled tokova: Fabijan	`docs/3-Obrasci-uporabe.md`, `docs/puml/3-1-spasizalogaj-system-UC.puml`

Stranice i artefakti koji nisu navedeni iznad izrađeni su bez pomoći generativne umjetne inteligencije.

Provjera generiranog sadržaja

Provjera	Kako je provedena	Dokaz
Usklađenost sa zadatkom	Obrasci uporabe i opseg uspoređeni su s tekstom zadatka G07	Zadatak G07 (Iva Sović)
Dosljednost sa zahtjevima	Svaki obrazac uporabe poziva se samo na postojeće FZ oznake iz analize zahtjeva	`docs/2-Analiza-zahtjeva.md`, `docs/3-Obrasci-uporabe.md`
Izvori dijagrama	PlantUML izvor iscrtan je i pregledan	`.puml` datoteka i izrađena slika
Povjerljivi sadržaj	U alat nisu uneseni pristupni podaci ni osobni podaci	–

Pogreške pronađene u izlazu umjetne inteligencije

Problem	Kako je pronađen	Rješenje
Nisu utvrđene	–	–

Otvoreno pitanje za asistenticu

Uporabu alata umjetne inteligencije pri planiranju zadataka (GitHub Issues) i strukturiranju dokumentacije provjerit ćemo s asistenticom kako bismo bili sigurni da je u skladu s pravilima kolegija. Ovaj odjeljak ažurirat ćemo prema njezinu odgovoru.

▶ **Primjer zapisa uporabe umjetne inteligencije**

1. Opseg projekta

1.1 Problem i cilj projekta

Trgovine, pekarnice i slastičarnice svakodnevno bacaju hranu koja je još uvijek sigurna za konzumaciju, jer je ne uspiju prodati do kraja dana ili joj se bliži rok upotrebe. Istodobno građani i humanitarne organizacije nemaju jednostavan način da saznaju gdje i kada takva hrana postoji.

SpasiZalogaj je web aplikacija u kojoj prodajna mjesta objavljuju višak hrane (pojedinačne proizvode i pakete iznenađenja) po sniženoj cijeni ili kao donaciju, a kupci ga pronalaze na karti, rezerviraju, plaćaju i preuzimaju uz jedinstveni kod. Humanitarne organizacije mogu zatražiti hranu koja je namijenjena isključivo donaciji. Platforma također služi za organizaciju akcija prikupljanja hrane.

Cilj projekta je omogućiti da se višak hrane iz prodajnih mjesta preraspodijeli građanima i humanitarnim organizacijama umjesto da se baci, uz jednostavan i provjerljiv postupak rezervacije i preuzimanja.

Očekivana korist: prodajno mjesto dio viška proda ili donira umjesto da ga baci, kupac jeftinije dolazi do hrane, a humanitarna organizacija ima jedno mjesto za pronalazak donacija. Ne tvrdimo izmjerene učinke (npr. postotak smanjenja otpada); takve tvrdnje nisu dio projekta.

1.2 Ciljani korisnici i dionici

Skupina korisnika ili dionika	Potreba ili interes relevantan za ovaj projekt
Kupac (građanin)	Brzo pronaći dostupnu hranu u blizini po povoljnoj cijeni, rezervirati je i sigurno preuzeti u zadanom terminu.
Prodajno mjesto (trgovina, pekarnica, slastičarnica)	Objaviti višak hrane i pakete iznenađenja, pratiti rezervacije i potvrditi preuzimanje bez dodatnog posla za zaposlenike. Plaća članarinu za korištenje platforme.
Zaposlenik prodajnog mjesta	Na blagajni ili pultu brzo provjeriti kod kupca i potvrditi preuzimanje, po mogućnosti s mobitela.
Humanitarna organizacija	Pronaći ponude namijenjene donaciji, zatražiti određenu količinu i organizirati akcije prikupljanja hrane.
Administrator sustava	Odobravati nove profile (posebno humanitarnih organizacija), određivati cijene članarina i uklanjati neprimjeren sadržaj.
Vanjski servisi (OAuth pružatelj, servis za plaćanje, kartografska usluga)	Ne koriste aplikaciju kao osobe, ali sudjeluju u prijavi, plaćanju i prikazu lokacija; njihova dostupnost ograničava rad sustava.

1.3 Granice projekta

Uključeno:

- prijava putem vanjskog OAuth 2.0 / OpenID Connect pružatelja i odabir uloge (kupac, prodajno mjesto, humanitarna organizacija)
- javni profili prodajnih mjesta i humanitarnih organizacija
- objava pojedinačnih ponuda i paketa iznenađenja, uključujući ponude samo za donaciju

- pretraživanje i filtriranje ponuda te prikaz prodajnih mjesta na karti s udaljenošću od korisnika
- rezervacija s plaćanjem putem vanjskog servisa, jedinstveni kod za preuzimanje, otkazivanje i potvrda preuzimanja
- zahtjevi humanitarnih organizacija za donacijske ponude i njihovo odobravanje
- ocjene i komentari nakon preuzimanja, članarine prodajnih mjesta, administracija

Prioriteti pojedinih funkcionalnosti (visok, srednji, nizak) navedeni su u analizi zahtjeva. Funkcionalnosti visokog prioriteta čine osnovnu vrijednost sustava i realiziraju se prve.

Izvan opsega ili odgođeno:

- dostava hrane: kupac i humanitarna organizacija uvijek sami preuzimaju hranu u prodajnom mjestu
- izvorne mobilne aplikacije (Android, iOS): sustav je responzivna web aplikacija
- provjera kvalitete i sigurnosti hrane: za ispravnost proizvoda odgovara prodajno mjesto
- stvarna naplata u produkciji: plaćanja se razvijaju i demonstriraju u testnom (sandbox) okruženju vanjskog servisa
- akcije prikupljanja hrane i pretplate na obavijesti imaju srednji prioritet i realiziraju se nakon osnovnog toka rezervacije

Vanjske ovisnosti:

- vanjski pružatelj identiteta (OAuth 2.0 / OpenID Connect) za registraciju i prijavu
- vanjski servis za plaćanje (PayPal ili kartice) za članarine i rezervacije
- kartografska usluga za prikaz lokacija prodajnih mjesta i udaljenosti

1.4 Postojeći pristupi i opravdanost projekta

Danas prodajna mjesta višak hrane najčešće snižavaju na samoj polici pred kraj dana, što kupac vidi samo ako je slučajno u trgovini, ili hranu dogovorno predaju pojedinoj humanitarnoj organizaciji. Postoje i komercijalne aplikacije za prodaju viška hrane po sniženoj cijeni, poput Too Good To Go (https://www.toogoodtogo.com), koje se usredotočuju na prodaju paketa kupcima. SpasiZalogaj u jednom sustavu povezuje prodaju viška kupcima s doniranjem humanitarnim organizacijama i organizacijom akcija prikupljanja hrane, što je potreba opisana u projektnom zadatku.

> **Završna provjera:** opis problema, cilj, korisnici i dionici, granice opsega i postojeći pristupi usklađeni su s projektnim zadatkom G07 (SpasiZalogaj) i s analizom zahtjeva.

2. Analiza zahtjeva

Cilj: Iz odobrenog opsega projekta izvesti prepoznatljive, prioritetizirane i provjerljive zahtjeve. Zahtjevi se mogu mijenjati; pri završnoj predaji moraju odražavati dogovorenu aplikaciju.

2.1 Funkcijski zahtjevi

Cilj: Navesti što aplikacija mora omogućiti korisnicima, odakle pojedina mogućnost proizlazi i koji se opažljivi rezultat smatra prihvaćanjem.

ID	Opis	Prioritet	Izvor	Kriteriji prihvaćanja
F-001	Sustav omogućuje prijavu.	Visok	Odobreni zadatak	1. Korisnik se prijavljuje preko OAuth 2.0 pružatelja. 2. Pri prvoj prijavi odabire ulogu: kupac, prodajno mjesto ili humanitarna organizacija. 3. Nakon prijave korisnik dolazi na početnu stranicu svoje uloge.
F-002	Sustav omogućuje odobravanje humanitarne organizacije.	Visok	Odobreni zadatak	1. Humanitarna organizacija nakon prijave ima status „na čekanju". 2. Administrator pregledava profil organizacije i odobrava ga ili odbija. 3. Odobrena organizacija dobiva pristup donacijama.
F-003	Sustav omogućuje uređivanje javnog profila.	Visok	Odobreni zadatak	1. Prodajno mjesto ili humanitarna organizacija otvara uređivanje profila. 2. Unosi naziv, adresu, kontakt, radno vrijeme i logo; organizacija i područje djelovanja. 3. Nakon spremanja javni profil prikazuje nove podatke.
F-004	Sustav omogućuje određivanje cijena članarine.	Visok	Odobreni zadatak	1. Administrator otvara postavke članarine. 2. Unosi cijenu mjesečne i godišnje članarine. 3. Nova cijena primjenjuje se na sljedeće plaćanje.
F-005	Sustav omogućuje plaćanje članarine.	Visok	Odobreni zadatak	1. Prodajno mjesto odabire mjesečnu ili godišnju članarinu. 2. Plaća PayPalom ili karticom preko vanjskog servisa. 3. Nakon uspješnog plaćanja članarina je aktivna do datuma isteka i prodajno mjesto može objavljivati ponude.
F-006	Sustav omogućuje objavu proizvoda.	Visok	Odobreni zadatak	1. Prodajno mjesto s aktivnom članarinom otvara objavu proizvoda. 2. Unosi naziv, kategoriju, količinu, redovnu i sniženu cijenu ili označava proizvod kao donaciju, rok upotrebe, vrijeme preuzimanja i fotografiju. 3. Nakon spremanja proizvod je vidljiv kupcima, a donacija samo humanitarnim organizacijama.
F-007	Sustav omogućuje objavu paketa iznenađenja.	Visok	Odobreni zadatak	1. Prodajno mjesto s aktivnom članarinom otvara objavu paketa iznenađenja. 2. Unosi približnu vrstu sadržaja, ukupnu vrijednost,

ID	Opis	Prioritet	Izvor	Kriteriji prihvaćanja
				prodajnu cijenu, broj paketa i interval preuzimanja. 3. Nakon spremanja paket je vidljiv kupcima s brojem dostupnih paketa, bez točnog sadržaja.
F-008	Sustav omogućuje upravljanje ponudama.	Visok	Odobreni zadatak	1. Prodajno mjesto otvara popis svojih aktivnih ponuda. 2. Uređuje podatke ponude ili je povlači. 3. Povučena, istekla ili rasprodana ponuda više nije vidljiva kupcima i ne može se rezervirati.
F-009	Sustav omogućuje pretragu ponuda.	Visok	Odobreni zadatak	1. Kupac otvara pretragu i vidi aktivne ponude na popisu i na karti. 2. Filtrira ponude po kategoriji, lokaciji, cijeni i vremenu preuzimanja. 3. Uz svako prodajno mjesto vidi njegovu lokaciju na karti i udaljenost od sebe.
F-010	Sustav omogućuje rezervaciju ponude.	Visok	Odobreni zadatak	1. Kupac odabire jedan ili više proizvoda ili paketa i potvrđuje rezervaciju. 2. Plaća PayPalom ili karticom preko vanjskog servisa. 3. Nakon uspješnog plaćanja dobiva potvrdu i jedinstveni kod za preuzimanje.
F-011	Sustav omogućuje otkazivanje rezervacije.	Visok	Odobreni zadatak	1. Kupac otvara svoju rezervaciju i odabire otkazivanje. 2. Otkazivanje je moguće najkasnije 1 h prije kraja vremena preuzimanja. 3. Otkazana rezervacija vraća količinu u ponudu.
F-012	Sustav omogućuje potvrdu preuzimanja.	Visok	Odobreni zadatak	1. Kupac u prodajnom mjestu pokazuje kod za preuzimanje. 2. Zaposlenik prodajnog mjesta skenira ili unosi kod. 3. Ispravan kod označava rezervaciju kao preuzetu i više se ne može iskoristiti.
F-013	Sustav omogućuje pregled rezervacija.	Srednji	Odobreni zadatak	1. Kupac otvara popis svojih rezervacija. 2. Prodajno mjesto otvara popis rezervacija svojih ponuda. 3. Uz svaku rezervaciju vidi se njezin status.
F-014	Sustav omogućuje ocjenjivanje prodajnog mjesta.	Srednji	Odobreni zadatak	1. Nakon preuzimanja kupac ocjenjuje prodajno mjesto i može ostaviti komentar. 2. Ocjena i komentar prikazuju se na javnom profilu prodajnog mjesta. 3. Prodajno mjesto može odgovoriti na komentar.
F-015	Sustav omogućuje zahtjev za donaciju.	Visok	Odobreni zadatak	1. Odobrena humanitarna organizacija pregledava ponude označene kao donacija. 2. Odabire ponudu i šalje zahtjev za određenu količinu. 3. Zahtjev je „na čekanju" dok o njemu ne odluči prodajno mjesto.
F-016	Sustav omogućuje odlučivanje o zahtjevu za	Visok	Odobreni zadatak	1. Prodajno mjesto otvara zahtjev humanitarne organizacije.

ID	Opis	Prioritet	Izvor	Kriteriji prihvaćanja
	donaciju.			2. Odobrava ga ili odbija. 3. Organizacija dobiva obavijest o odluci, a odobrena količina rezervira se za nju.
F-017	Sustav omogućuje kreiranje akcije prikupljanja hrane.	Srednji	Odobreni zadatak	1. Prodajno mjesto ili humanitarna organizacija otvara kreiranje akcije. 2. Unosi naziv, opis, lokaciju, početak i kraj akcije te potrebne vrste proizvoda. 3. Nakon spremanja akcija je vidljiva kupcima do završetka.
F-018	Sustav omogućuje sudjelovanje u akciji prikupljanja hrane.	Srednji	Odobreni zadatak	1. Kupac se prijavljuje na akciju. 2. Označava proizvode koje planira donirati. 3. Organizator akcije evidentira stvarno zaprimljene donacije.
F-019	Sustav omogućuje pretplatu na obavijesti.	Srednji	Odobreni zadatak	1. Kupac odabire prodajna mjesta ili kategorije hrane i pretplaćuje se. 2. Kad se objavi nova odgovarajuća ponuda, sustav mu šalje obavijest.
F-020	Sustav omogućuje administraciju korisnika i sadržaja.	Srednji	Odobreni zadatak	1. Administrator pregledava korisničke račune i objavljeni sadržaj. 2. Može blokirati ili obrisati račun i ukloniti neprimjeren sadržaj. 3. Uređuje popis kategorija hrane.

2.2 Nefunkcijski zahtjevi

Cilj: Odrediti važna svojstva kvalitete i uvjete rada odobrene aplikacije na način koji tim može razumno provjeriti.

ID	Opis	Prioritet	Izvor	Način provjere
NF-01	Komunikacija između korisnika i sustava je sigurna.	Visok	Procjena tima	Pregled konfiguracije: sva komunikacija ide preko HTTPS-a, a HTTP zahtjevi preusmjeravaju se na HTTPS.
NF-02	Korisnik nema pristup informacijama i funkcijama koje ne bi smio imati (npr. uvid u financijske podatke, tuđe rezervacije ili administraciju).	Visok	Procjena tima	Testni scenarij: zahtjev prema tuđim podacima ili administratorskoj funkciji bez ovlasti sustav odbija.
NF-03	Sustav ne pohranjuje osjetljive podatke o sredstvima plaćanja.	Visok	Procjena tima	Pregled baze i koda: nijedna tablica ne sadrži podatke platnih kartica.
NF-04	Kod za preuzimanje je jedinstven, nepredvidiv i jednokratan.	Visok	Procjena tima	Testni scenarij: ponovna uporaba koda je odbijena; pregled koda potvrđuje siguran način generiranja.
NF-05	Sustav sprječava dvostruku rezervaciju iste ponude.	Visok	Procjena tima	Testni scenariji: istovremena rezervacija posljednjeg komada iz dvaju klijenata (uspijeva samo jedna); neuspjelo plaćanje vraća količinu u ponudu.

ID	Opis	Prioritet	Izvor	Način provjere
NF-06	Sustav je dovoljno responzivan pri pretrazi ponuda.	Srednji	Procjena tima	Mjerenje: vrijeme odziva pretrage nad 1000 oglednih ponuda iznosi manje od 2 s. Vidi P-10.
NF-07	Aplikacija je prilagođena za korištenje na mobitelu.	Visok	Procjena tima	Pregled: glavne funkcionalnosti isprobane na mobitelu.

2.3 Dionici i akteri

Cilj: Utvrditi uloge koje utječu na zahtjeve i razlikovati dionike od aktera koji komuniciraju s aplikacijom.

ID uloge ili aktera	Odnos prema sustavu	Relevantni zahtjevi
A-01 Kupac	Primarni akter: pretražuje ponude, rezervira i plaća, preuzima, ocjenjuje, sudjeluje u akcijama.	F-001, F-009 – F-011, F-013, F-014, F-017 – F-019
A-02 Prodajno mjesto	Primarni akter: plaća članarinu, objavljuje ponude i donacije, upravlja rezervacijama i zahtjevima.	F-001, F-003, F-005, F-006 – F-008, F-012 – F-014, F-016 – F-019
A-03 Zaposlenik prodajnog mjesta	Primarni akter: potvrđuje preuzimanje kodom (koristi račun prodajnog mjesta).	F-012, NF-07
A-04 Humanitarna organizacija	Primarni akter: pregledava donacijske ponude, šalje zahtjeve, organizira akcije.	F-001 – F-003, F-015 – F-018
A-05 Administrator	Primarni akter: odobrava profile, upravlja računima, sadržajem, kategorijama i cijenama članarina.	F-002, F-004, F-020
A-06 OAuth pružatelj identiteta	Vanjski sustav: autentificira korisnike.	F-001, C-01
A-07 Servis za plaćanje	Vanjski sustav: obrađuje plaćanje članarina i rezervacija.	F-005, F-010, F-011, NF-03, NF-05
A-08 Kartografska usluga	Vanjski sustav: prikazuje lokacije i udaljenosti.	F-009
D-01 Nastavnici i asistent kolegija	Dionik, nije akter: odobravaju opseg zadatka i pregledavaju rezultat.	Svi zahtjevi s izvorom „Odobreni zadatak”
D-02 Razvojni tim	Dionik, nije akter: razvija, ispituje i održava sustav te uz dogovor s asistenticom odlučuje o tehnologijama i arhitekturi.	Svi zahtjevi s izvorom „Procjena tima”

2.4 Ograničenja i pretpostavke

Cilj: Zabilježiti projektno specifične granice i pretpostavke koje utječu na zahtjeve ili oblikovanje, zajedno s njihovim izvorom i praktičnom posljedicom. Ovo je njihovo mjerodavno mjesto u dokumentaciji.

ID	Tip	Opis ograničenja ili pretpostavke	Izvor	Inženjerska posljedica / Provjera
C-01	Ograničenje	Autentifikacija se obavlja isključivo preko vanjskog OAuth 2.0 pružatelja.	Odobreni zadatak	Sustav ne pohranjuje lozinke; uloga korisnika vodi se u vlastitoj bazi uz OAuth identitet.
C-02	Ograničenje	Plaćanje (PayPal ili kartica) obavlja vanjski servis.	Odobreni zadatak	Integracija sa servisom za plaćanje i obrada njegovih povratnih poziva; podaci kartice ne prolaze kroz sustav.
C-03	Ograničenje	Lokacije i udaljenosti prikazuju se vanjskom kartografskom uslugom.	Odobreni zadatak	Integracija s kartografskom uslugom; prodajna mjesta moraju imati koordinate.
AS-01	Pretpostavka	Prodajna mjesta imaju stvarnu adresu koja se može pretvoriti u koordinate i prikazati na karti.	Pretpostavka o podacima	Provjeriti pri unosu adrese u profil (F-003) i na oglednim podacima; planirati prikaz prodajnog mjesta bez valjanih koordinata.
AS-02	Pretpostavka	Korisnici imaju račun kod podržanog OAuth pružatelja.	Procjena tima	Provjeriti pri odabiru pružatelja identiteta; bez takvog računa prijava nije moguća (C-01).
AS-03	Pretpostavka	Zaposlenik prodajnog mjesta koristi račun prodajnog mjesta na mobitelu s kamerom.	Procjena tima	Provjeriti skeniranje koda na mobitelu (NF-07); ako kamera nije dostupna, kod se unosi ručno (UC-04, 2a).
AS-04	Pretpostavka	Servis za plaćanje nudi testno (sandbox) okruženje za razvoj i demonstraciju.	Procjena tima	Provjeriti pri odabiru servisa za plaćanje; razvoj i testiranje koriste sandbox.

Otvorena pitanja

Pitanja koja tim treba razjasniti s asistentom. Dok se ne razriješe, tim radi prema navedenoj radnoj pretpostavci.

ID	Tema	Pitanje	Radna pretpostavka	Povezani zahtjevi
P-01	Članarine	Što se događa s aktivnim ponudama kada prodajnom mjestu istekne članarina?	Postojeće ponude ostaju aktivne do svog roka preuzimanja, a nove se ne mogu objaviti.	F-005, F-006
P-02	Članarine	Koliko ranije i kojim kanalom obavijestiti prodajno mjesto o isteku članarine?	Obavijest unutar aplikacije 7 dana prije isteka.	F-005
P-03	Rezervacije i plaćanje	Može li jedna rezervacija sadržavati ponude više prodajnih mjesta?	Jedna rezervacija odnosi se na jedno prodajno mjesto, uz više stavki.	F-010
P-04	Rezervacije i plaćanje	Vrijedi li rok otkazivanja od 1 h i vraća li se novac pri otkazivanju?	Rok je 1 h, uz puni povrat preko servisa za plaćanje.	F-011
P-05	Rezervacije i plaćanje	Što se događa s plaćenim iznosom nepreuzete rezervacije?	Nema povrata novca, a količina se ne vraća u ponudu.	F-012

ID	Tema	Pitanje	Radna pretpostavka	Povezani zahtjevi
P-06	Donacije	Kako se potvrđuje preuzimanje donacije?	Istim kodom za preuzimanje kao kod rezervacija.	F-012, F-016
P-07	Obavijesti	Kojim kanalom se šalju obavijesti pretplatnicima?	E-poštom.	F-019
P-08	Administracija	Koje uloge trebaju odobrenje administratora?	Samo humanitarne organizacije; prodajno mjesto aktivira se plaćanjem članarine.	F-002
P-09	Administracija	Je li popis kategorija hrane fiksan ili ga uređuje administrator?	Administrator uređuje unaprijed definiran početni popis.	F-020
P-10	Nefunkcijski zahtjevi	Jesu li prihvatljive brojčane vrijednosti 2 s za pretragu uz 1000 ponuda?	Vrijednosti su prijedlog tima.	NF-06

2.5 Značajne promjene zahtjeva

Cilj: Sačuvati razlog promjena koje mijenjaju dogovoreni opseg, prioritet ili kriterije prihvaćanja, uz istodobno održavanje prethodnih zahtjeva ažurnima.

Datum	ID zahtjeva	Promjena i razlog	Dogovoreno s / dokaz
4. 11. 2026.	F-001 – F-020, NF	Nakon povratne informacije na M0 (29. 10. 2026.) funkcijski zahtjevi smanjeni s 50 na 20 spajanjem povezanih i uklanjanjem prijedloga niskog prioriteta; nefunkcijski s 14 na 10; opisi preoblikovani u oblik „Sustav omogućuje …".	Asistentica, M0 29. 10. 2026.; PR #22, PR #23
5. 11. 2026.	F-001 – F-020	Funkcijski zahtjevi preoblikovani u kraći oblik („Sustav omogućuje …" i numerirani kriteriji prihvaćanja); F-004 i F-005 zamijenili su mjesta.	Asistentica, sastanak 5. 11. 2026.; PR #24
5. 11. 2026.	NF-01 – NF-07	Nefunkcijski zahtjevi pročišćeni: uklonjeno ono što je već u ograničenjima, pravila kolegija i neprovjerljive tvrdnje.	Asistentica, sastanak 5. 11. 2026.; PR #24

2.6 Sljedivost zahtjeva

Cilj: Osigurati dvosmjernu sljedivost — povezati zahtjeve s opisanim ponašanjem, dijelovima sustava koji ih ostvaruju te ispitivanjem ili drugom provjerom.

ID zahtjeva	Obrazac uporabe / modul	Arhitekturna realizacija	Ispitivanje ili provjera
F-001	UC-01	na čekanju	na čekanju
F-002	UC-01, UC-07	na čekanju	na čekanju
F-003	na čekanju	na čekanju	na čekanju

ID zahtjeva	Obrazac uporabe / modul	Arhitekturna realizacija	Ispitivanje ili provjera
F-004	na čekanju	na čekanju	na čekanju
F-005	UC-02	na čekanju	na čekanju
F-006	UC-02, UC-06	na čekanju	na čekanju
F-007	UC-02	na čekanju	na čekanju
F-008	na čekanju	na čekanju	na čekanju
F-009	UC-03	na čekanju	na čekanju
F-010	UC-03	na čekanju	na čekanju
F-011	UC-05	na čekanju	na čekanju
F-012	UC-04	na čekanju	na čekanju
F-013	UC-05	na čekanju	na čekanju
F-014	na čekanju	na čekanju	na čekanju
F-015	UC-06	na čekanju	na čekanju
F-016	UC-06	na čekanju	na čekanju
F-017	na čekanju	na čekanju	na čekanju
F-018	na čekanju	na čekanju	na čekanju
F-019	na čekanju	na čekanju	na čekanju
F-020	na čekanju	na čekanju	na čekanju

2.7 Pregled zahtjeva

Cilj: Zabilježiti važne povratne informacije o zahtjevima i odluke koje iz njih proizlaze na dvije formalne kontrolne točke projekta, u 7. i 14. tjednu.

Kontrolna točka	Povratna informacija ili nalaz	Odluka o zahtjevu ili opsegu
Iteracija 1 (M1, 7. tjedan)	na čekanju	na čekanju
Demo 2	na čekanju	na čekanju
Završni pregled	na čekanju	na čekanju

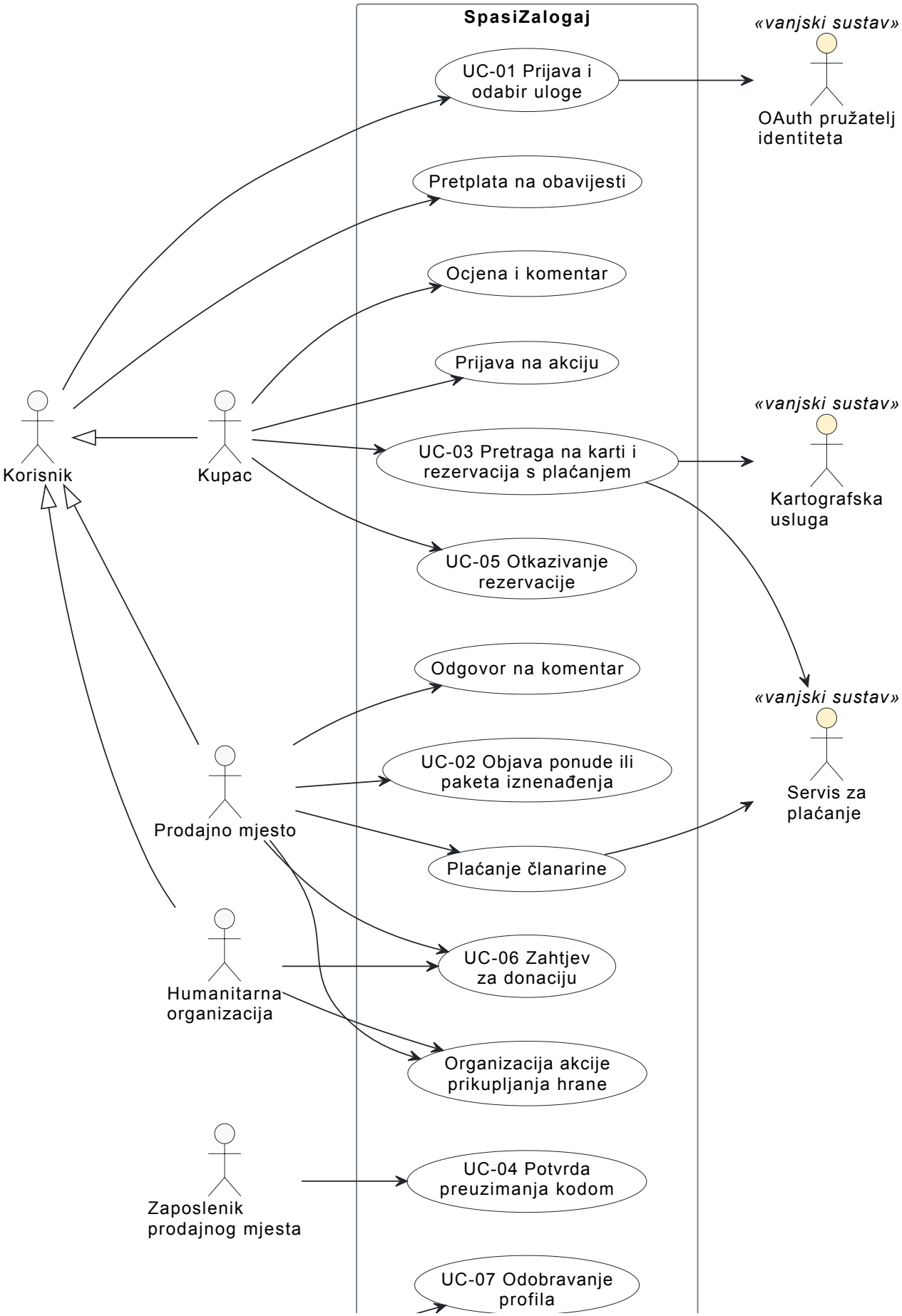
> **Završna provjera:** Zahtjevi su aktualni, provjerljivi i povezani. Svaki važan zahtjev moguće je pratiti od njegova opisa i ponašanja preko mjesta realizacije u sustavu do odgovarajućeg ispitivanja ili druge provjere. Poveznice koriste stvarne identifikatore i nazive iz projektne dokumentacije.

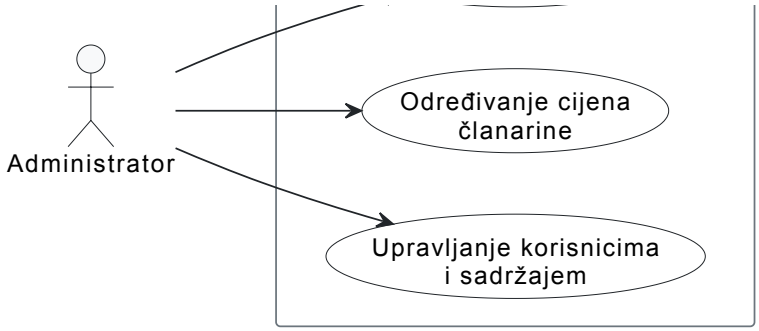
3. Obrasci uporabe

Obrasci uporabe opisuju glavne interakcije aktera sa sustavom SpasiZalogaj. Temelje se na funkcijskim zahtjevima iz analize zahtjeva (oznake F-xxx). Ključni obrasci (UC-01 do UC-07) pokrivaju osnovni tok sustava: prijavu, objavu ponude, rezervaciju, preuzimanje, otkazivanje, donacije i odobravanje profila. Ostali obrasci prikazani su na dijagramu i bit će detaljnije razrađeni u sljedećim iteracijama.

3.1 Dijagram obrazaca uporabe

SpasiZalogaj - obrasci uporabe





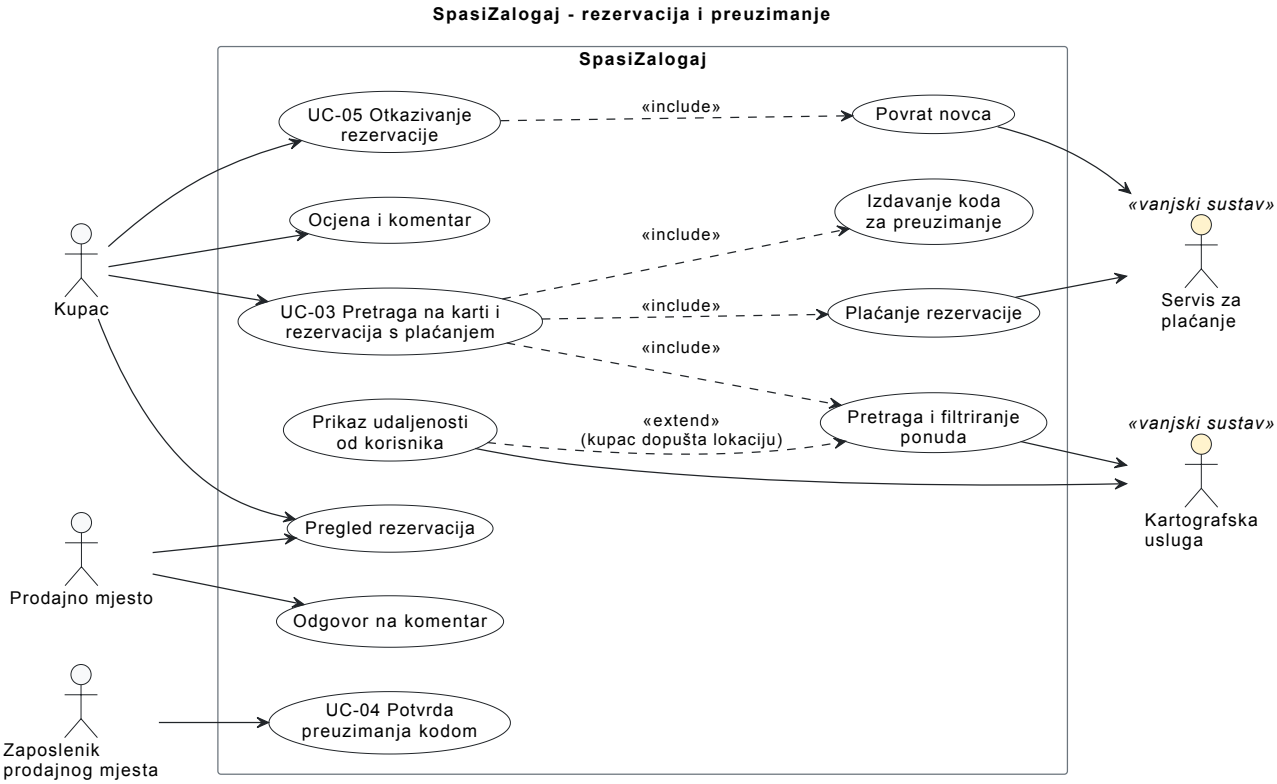
Slika 3.1. Dijagram obrazaca uporabe sustava SpasiZalogaj

PlantUML izvor: izvor

Akteri:

- **Korisnik** je opći akter za registrirane korisnike: kupac, prodajno mjesto i humanitarna organizacija nasljeđuju njegove obrasce uporabe (prijava i odabir uloge, pretplata na obavijesti).
- **Kupac** pretražuje, rezervira, plaća, otkazuje i ocjenjuje.
- **Prodajno mjesto** objavljuje ponude, plaća članarinu i odlučuje o zahtjevima za donaciju.
- **Zaposlenik prodajnog mjesta** potvrđuje preuzimanje kodom.
- **Humanitarna organizacija** pregledava donacijske ponude i šalje zahtjeve.
- **Administrator** odobrava profile, određuje cijene članarine i upravlja sadržajem.
- **Vanjski sustavi** (sekundarni akteri): OAuth pružatelj identiteta (prijava), servis za plaćanje (rezervacije i članarine), kartografska usluga (prikaz lokacija i udaljenosti).

3.1.1 Rezervacija i preuzimanje

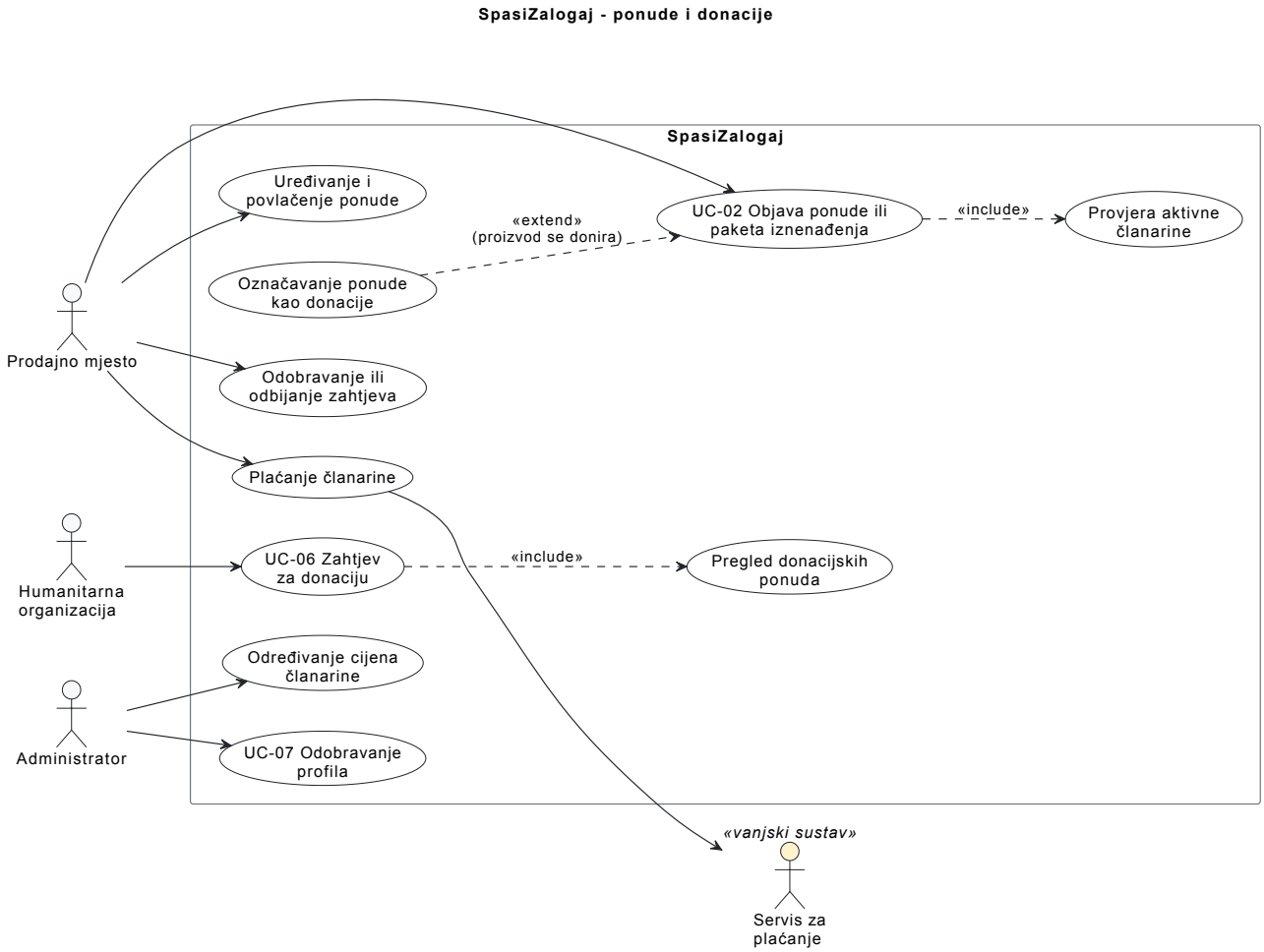


Slika 3.2. Dijagram obrazaca uporabe za rezervaciju i preuzimanje

PlantUML izvor: izvor

Dijagram detaljnije prikazuje tok kupca od pretrage do preuzimanja (UC-03, UC-04, UC-05). Rezervacija uvijek uključuje pretragu, plaćanje i izdavanje koda za preuzimanje, a prikaz udaljenosti dodaje se samo ako kupac dopusti pristup lokaciji. Otkazivanje je moguće najkasnije 1 h prije isteka vremena preuzimanja i uključuje povrat novca (F-011). Ocjena i komentar mogući su tek nakon potvrđenog preuzimanja, jednom po rezervaciji (F-014).

3.1.2 Ponude i donacije



Slika 3.3. Dijagram obrazaca uporabe za ponude i donacije

PlantUML izvor: izvor

Dijagram detaljnije prikazuje rad prodajnog mjesta, humanitarne organizacije i administratora (UC-02, UC-06, UC-07). Objava ponude uvijek uključuje provjeru aktivne članarine (F-005), a ponuda se može označiti kao donacija (F-006). Zahtjev za donaciju može poslati samo organizacija čiji je profil odobren (UC-07, F-002), a o zahtjevu zatim odlučuje prodajno mjesto (F-016). Nova cijena članarine koju odredi administrator vrijedi od sljedećeg plaćanja (F-004).

3.2 Specifikacije obrazaca uporabe

UC-01: Prijava i odabir uloge

Element specifikacije	Opis
Primarni akter	Kupac, prodajno mjesto ili humanitarna organizacija (neprijavljeni korisnik)
Sekundarni akter	OAuth pružatelj identiteta
Povezani zahtjevi	F-001, F-002
Preduvjeti	Korisnik ima račun kod podržanog vanjskog pružatelja identiteta.
Glavni uspješni tok	1. Korisnik odabire „Prijava". 2. Sustav preusmjerava korisnika na vanjskog pružatelja identiteta. 3. Korisnik se prijavljuje kod pružatelja i dopušta dijeljenje osnovnih podataka (ime, e-pošta). 4. Pružatelj vraća korisnika u sustav s potvrdom identiteta. 5. Sustav utvrđuje da je riječ o novom korisniku i traži odabir uloge: kupac, prodajno mjesto ili humanitarna organizacija. 6. Korisnik odabire ulogu i unosi osnovne podatke profila. 7. Sustav sprema korisnika i prikazuje početnu stranicu za odabranu ulogu.
Alternativni tokovi / Iznimke	**3a — Korisnik odustane ili pružatelj odbije prijavu:** sustav prikazuje poruku da prijava nije uspjela i korisnik ostaje neprijavljen. **4a — Pružatelj identiteta nije dostupan:** sustav prikazuje poruku o privremenoj nedostupnosti prijave; ostale javne stranice i dalje rade. **5a — Korisnik već postoji:** sustav preskače odabir uloge i prikazuje početnu stranicu prema postojećoj ulozi. **6a — Odabrana uloga je humanitarna organizacija:** profil se sprema kao neaktivan i čeka odobrenje administratora (UC-07); korisnik vidi obavijest da profil čeka odobrenje.
Posljedice (ishod)	Korisnik je prijavljen i ima dodijeljenu ulogu; profil humanitarne organizacije čeka odobrenje.

UC-02: Objava ponude ili paketa iznenađenja

Element specifikacije	Opis
Primarni akter	Prodajno mjesto
Povezani zahtjevi	F-005, F-006, F-007
Preduvjeti	Prodajno mjesto je prijavljeno i ima aktivnu članarinu.
Glavni uspješni tok	1. Prodajno mjesto odabire „Nova ponuda". 2. Sustav nudi izbor: pojedinačni proizvod ili paket iznenađenja. 3. Prodajno mjesto odabire pojedinačni proizvod i unosi naziv, kategoriju, količinu, redovnu cijenu, sniženu cijenu, rok upotrebe, krajnje vrijeme preuzimanja i po želji fotografiju. 4. Sustav provjerava obavezna polja i vrijednosti (npr. snižena cijena manja od redovne, vrijeme preuzimanja u budućnosti). 5. Sustav sprema ponudu i prikazuje je na javnom profilu prodajnog mjesta i u pretrazi.
Alternativni tokovi / Iznimke	**1a — Članarina nije aktivna:** sustav ne dopušta objavu i upućuje na plaćanje članarine. **2a — Paket iznenađenja:** prodajno mjesto unosi približnu vrstu sadržaja, ukupnu vrijednost, prodajnu cijenu, broj paketa i interval preuzimanja; tok se nastavlja u koraku 4. **3a — Proizvod se donira:** prodajno mjesto umjesto snižene cijene označava „donacija" i može odabrati „samo za humanitarne organizacije"; takvu ponudu vide samo humanitarne organizacije (UC-06).

Element specifikacije	Opis
	4a — Neispravni podaci: sustav označava neispravna polja, zadržava unesene podatke i ne sprema ponudu dok se podaci ne isprave.
Posljedice (ishod)	Nova ponuda je vidljiva kupcima (ili samo humanitarnim organizacijama) do isteka vremena preuzimanja ili dok se količina ne potroši.

UC-03: Pretraga na karti i rezervacija s plaćanjem

Element specifikacije	Opis
Primarni akter	Kupac
Sekundarni akteri	Kartografska usluga, servis za plaćanje
Povezani zahtjevi	F-009, F-010
Preduvjeti	Kupac je prijavljen. Postoji barem jedna aktivna ponuda.
Glavni uspješni tok	1. Kupac otvara pretragu; sustav prikazuje popis aktivnih ponuda i kartu s prodajnim mjestima. 2. Kupac dopušta pristup lokaciji; sustav prikazuje udaljenost prodajnih mjesta. 3. Kupac filtrira ponude prema kategoriji, udaljenosti, cijeni i vremenu preuzimanja. 4. Kupac otvara detalje ponude i odabire količinu. 5. Kupac potvrđuje rezervaciju i odabire način plaćanja (PayPal ili kartica). 6. Sustav preusmjerava kupca na vanjski servis za plaćanje; kupac plaća. 7. Servis za plaćanje potvrđuje uspješno plaćanje. 8. Sustav smanjuje dostupnu količinu, sprema rezervaciju i prikazuje potvrdu s jedinstvenim kodom za preuzimanje (tekst i QR).
Alternativni tokovi / Iznimke	**1a — Kartografska usluga nije dostupna:** sustav prikazuje samo popis ponuda s adresama i poruku da karta trenutno nije dostupna. **2a — Kupac ne dopušta lokaciju:** sustav prikazuje kartu bez udaljenosti, a kupac može ručno upisati adresu ili pomaknuti kartu. **3a — Nema ponuda za odabrane filtre:** sustav prikazuje poruku i nudi uklanjanje filtara. **5a — Količina više nije dostupna:** sustav javlja da je ponuda u međuvremenu rezervirana ili da je dostupna manja količina; rezervacija se ne stvara. **6a — Plaćanje nije uspjelo ili je kupac odustao:** sustav ne stvara rezervaciju, količina ostaje dostupna i kupac može pokušati ponovno.
Posljedice (ishod)	Postoji plaćena rezervacija s jedinstvenim kodom, a dostupna količina ponude je umanjena.

UC-04: Potvrda preuzimanja kodom

Element specifikacije	Opis
Primarni akter	Zaposlenik prodajnog mjesta
Povezani zahtjevi	F-012
Preduvjeti	Zaposlenik je prijavljen u ime prodajnog mjesta. Kupac ima rezervaciju za to prodajno mjesto.
Glavni uspješni tok	1. Kupac dolazi u prodajno mjesto i pokazuje kod (tekst ili QR). 2. Zaposlenik otvara „Potvrda preuzimanja" i skenira QR kod ili ručno unosi kod. 3. Sustav pronalazi rezervaciju i prikazuje stavke i količine.

Element specifikacije	Opis
	4. Zaposlenik predaje hranu i potvrđuje preuzimanje. 5. Sustav označava rezervaciju kao preuzetu i kod postaje nevažeći.
Alternativni tokovi / Iznimke	**2a — Kamera nije dostupna:** zaposlenik ručno unosi kod; tok se nastavlja u koraku 3. **3a — Kod ne postoji ili pripada drugom prodajnom mjestu:** sustav javlja da kod nije valjan i ništa se ne mijenja. **3b — Rezervacija je već preuzeta ili otkazana:** sustav prikazuje status rezervacije i ne dopušta ponovno preuzimanje. **3c — Vrijeme preuzimanja je isteklo:** sustav prikazuje da je rezervacija istekla; postupak u tom slučaju ovisi o pravilima prodajnog mjesta (otvoreno pitanje P-05 uz F-012).
Posljedice (ishod)	Rezervacija je označena kao preuzeta; kupac može ocijeniti prodajno mjesto (F-014).

UC-05: Otkazivanje rezervacije

Element specifikacije	Opis
Primarni akter	Kupac
Sekundarni akter	Servis za plaćanje
Povezani zahtjevi	F-011, F-013
Preduvjeti	Kupac je prijavljen i ima aktivnu (nepreuzetu) rezervaciju.
Glavni uspješni tok	1. Kupac otvara popis svojih rezervacija. 2. Kupac odabire rezervaciju i odabire „Otkaži". 3. Sustav provjerava da je do isteka vremena preuzimanja ostalo više od jednog sata. 4. Sustav traži potvrdu otkazivanja. 5. Kupac potvrđuje. 6. Sustav označava rezervaciju kao otkazanu, vraća količinu u ponudu i pokreće povrat novca preko servisa za plaćanje.
Alternativni tokovi / Iznimke	**3a — Do isteka je ostalo manje od jednog sata:** sustav ne dopušta otkazivanje i objašnjava razlog. **5a — Kupac odustane:** rezervacija ostaje aktivna. **6a — Povrat novca nije uspio:** rezervacija je otkazana, a povrat se bilježi za ponovni pokušaj; kupac dobiva obavijest.
Posljedice (ishod)	Rezervacija je otkazana, količina je ponovno dostupna, a kupcu je pokrenut povrat novca.

UC-06: Zahtjev humanitarne organizacije za donaciju

Element specifikacije	Opis
Primarni akter	Humanitarna organizacija
Ostali akteri	Prodajno mjesto (odobrava ili odbija zahtjev)
Povezani zahtjevi	F-006, F-015, F-016
Preduvjeti	Profil humanitarne organizacije je odobren (aktivan). Postoji donacijska ponuda.

Element specifikacije	Opis
Glavni uspješni tok	1. Humanitarna organizacija otvara popis donacijskih ponuda. 2. Organizacija odabire ponudu i unosi traženu količinu. 3. Sustav sprema zahtjev sa statusom „na čekanju" i obavještava prodajno mjesto. 4. Prodajno mjesto otvara zahtjev i odobrava ga. 5. Sustav rezervira odobrenu količinu, mijenja status zahtjeva u „odobren" i obavještava organizaciju.
Alternativni tokovi / Iznimke	**1a — Profil organizacije nije odobren:** sustav ne prikazuje donacijske ponude i upućuje na čekanje odobrenja (UC-07). **2a — Tražena količina veća je od dostupne:** sustav javlja dostupnu količinu i ne sprema zahtjev. **4a — Prodajno mjesto odbija zahtjev:** sustav mijenja status u „odbijen", količina ostaje dostupna, a organizacija dobiva obavijest. **4b — Ponuda istekne prije odluke:** zahtjev se automatski zatvara kao neostvaren.
Posljedice (ishod)	Zahtjev je odobren ili odbijen; odobrena količina rezervirana je za organizaciju. Način potvrde preuzimanja donacije otvoreno je pitanje (P-06 uz F-016).

UC-07: Odobravanje profila

Element specifikacije	Opis
Primarni akter	Administrator
Povezani zahtjevi	F-002
Preduvjeti	Administrator je prijavljen. Postoji barem jedan profil koji čeka odobrenje.
Glavni uspješni tok	1. Administrator otvara popis profila koji čekaju odobrenje. 2. Administrator otvara profil i pregledava podatke (naziv, kontakt, područje djelovanja). 3. Administrator odobrava profil. 4. Sustav aktivira profil i obavještava korisnika.
Alternativni tokovi / Iznimke	**3a — Administrator odbija profil:** unosi razlog odbijanja; sustav profil označava kao odbijen i obavještava korisnika s razlogom. **3b — Nedostaju podaci:** administrator traži dopunu; profil ostaje na čekanju.
Posljedice (ishod)	Profil je aktivan i organizacija može koristiti donacijske funkcionalnosti, ili je odbijen uz razlog. Koje uloge osim humanitarnih organizacija trebaju odobrenje otvoreno je pitanje (P-08 uz F-002).

3.3 Provjera dosljednosti obrazaca uporabe

Provjera	Stanje
Zahtjev	Svaki obrazac UC-01 do UC-07 povezan je s postojećim funkcijskim zahtjevima iz analize zahtjeva. Cjelovita veza zahtjev → obrazac uporabe → ispitivanje održava se u tablici sljedivosti.
Akter	Akteri odgovaraju ulogama iz zadatka: kupac, prodajno mjesto (i zaposlenik), humanitarna organizacija, administrator te vanjski sustavi kao sekundarni akteri.

Provjera	Stanje
Otvorena pitanja	Ponašanje koje ovisi o otvorenim pitanjima (F-005 članarina, F-011 računanje roka otkazivanja, F-012 nepreuzete rezervacije, F-016 potvrda preuzimanja donacije, F-002 koje uloge traže odobrenje) označeno je u alternativnim tokovima i bit će usklađeno nakon dogovora s asistenticom.
Aplikacija	Opisani tokovi predstavljaju trenutačno oblikovanje; implementacija još nije započeta.

4. Arhitektura i oblikovanje

Cilj: Definirati arhitekturni stil, dekompoziciju programa na podsustave i module, organizaciju podataka te dinamičko ponašanje tijekom izvođenja. Arhitektura predstavlja temelj za implementaciju i ažurira se pri svakoj važnijoj promjeni projektnih odluka.

Arhitekturni pogled	Ključno inženjersko pitanje	Primijenjeni model ili dijagram
Strategija rješenja	Koji stil i temeljne odluke određuju program?	Tablica odluka (odjeljak 4.1)
Struktura podsustava	Koji su glavni dijelovi i kako komuniciraju?	Dijagram komponenata
Model podataka	Kako su strukturirani trajni podaci programa?	Relacijski ER dijagram
Struktura koda	Kako su dodijeljene odgovornosti i ključne klase?	Reprezentativni dijagram razreda
Dinamičko ponašanje	Kako moduli surađuju pri obradi ključnih transakcija?	sekvencijski dijagram
Stanja sustava	Kako ključni domenski objekt mijenja svoja stanja?	Dijagram stanja
Fizički razmještaj	Na kojim se izvršnim čvorovima program izvodi?	Dijagram razmještaja (poglavlje 6)

Za svaki UML dijagram čuvajte čitljivu sliku i PlantUML izvor, kako je opisano na stranici Home. U dovršenoj stranici koristite vlastite projektne odluke i modele.

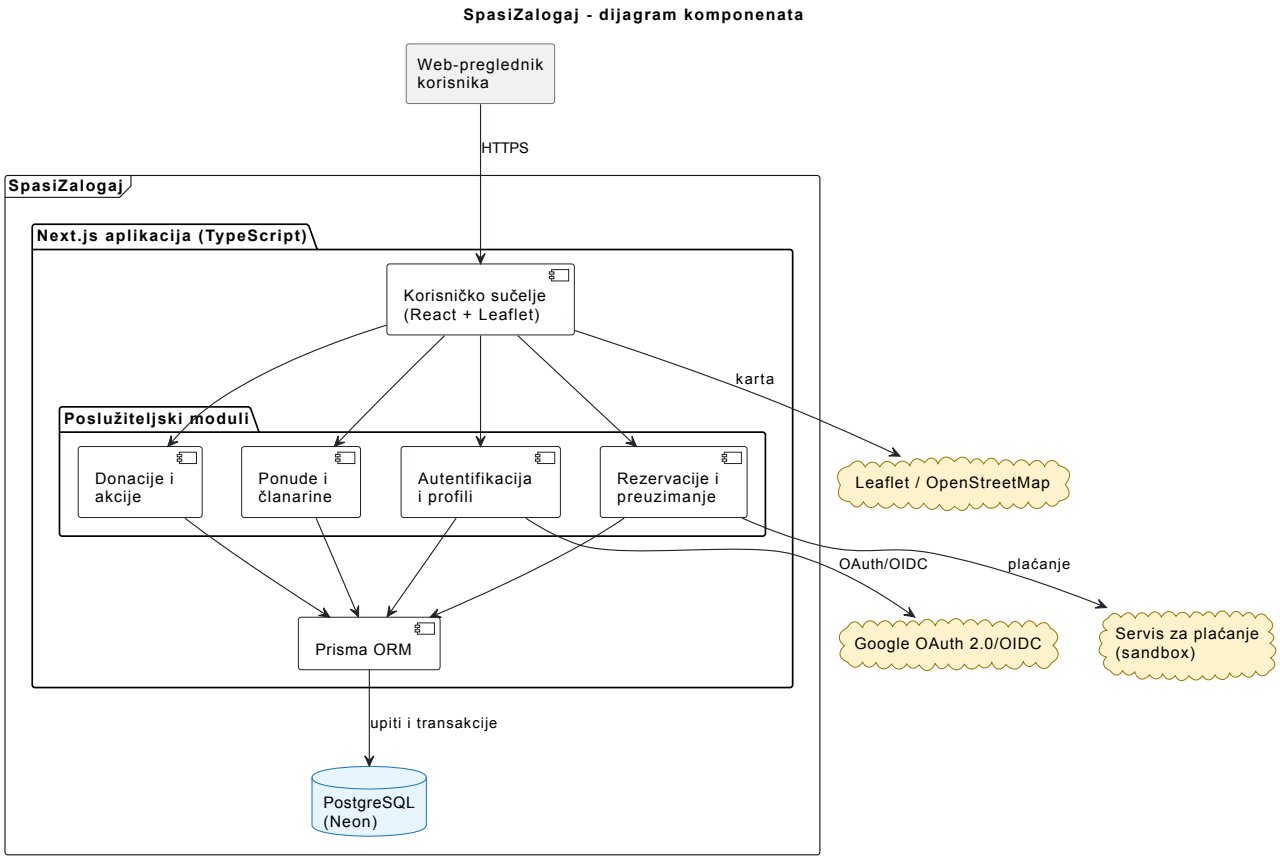
4.1 Ključne arhitekturne odluke

Cilj: Objasniti nekoliko arhitekturnih odluka koje najviše utječu na rješenje i navesti njihove projektno specifične razloge.

Odluka	Razmatrana alternativa	Projektno specifično obrazloženje i kompromis
Jedna full-stack aplikacija u Next.jsu i TypeScriptu (ADR-01)	Odvojeni frontend i backend ili više zasebno postavljenih usluga	Jedna aplikacija pojednostavljuje razvoj, povezivanje dijelova sustava i postavljanje na Vercel u okviru semestralnog projekta. Komponente i dalje imaju odvojene odgovornosti, ali se aplikacija postavlja kao cjelina pa kvar ili nova objava mogu utjecati na cijeli sustav.
Relacijska baza PostgreSQL na Neonu uz Prisma ORM (ADR-02)	Dokumentna, odnosno NoSQL baza	Korisnici, prodajna mjesta, ponude, rezervacije, plaćanja i donacije imaju jasne međusobne veze. Relacijski model i transakcije olakšavaju očuvanje dosljednosti količine i rezervacije, ali zahtijevaju migracije pri promjeni sheme i pažljivo modeliranje veza.
Auth.js i Google OAuth 2.0/OIDC za prijavu (ADR-03)	Vlastita prijava e-poštom i lozinkom	Google potvrđuje identitet korisnika, dok SpasiZalogaj u vlastitoj bazi čuva profil i ulogu. Sustav zato ne mora pohranjivati korisničke lozinke, ali prijava ovisi o dostupnosti Googlea i korisnik mora imati podržani račun.

4.2 Gradivni blokovi i UML dijagram komponenata

Cilj: Prikazati logičku podjelu programa na komponente, njihova sučelja i vanjske integracije. Dijagram komponenata prikazuje logičku organizaciju, dok dijagram razmještaja prikazuje fizičko izvođenje. Ovaj prikaz ažurirajte kako sustav poprima konačan oblik.



Slika 4.1. Dijagram komponenata sustava SpasiZalogaj

PlantUML izvor: izvor

Komponenta	Odgovornost	Razlog za ovu granicu
Web-sučelje	Prikazuje stranice za sve uloge, obrasce, kartu i QR kod; Leaflet u pregledniku učitava kartografske pločice OpenStreetMapa.	Korisnička interakcija odvojena je od poslovnih pravila i izravnog pristupa bazi.
Autentifikacija i profili	Provodi prijavu preko Googlea te upravlja korisničkim profilima i ulogama.	Vanjski identitet odvojen je od ovlasti kojima upravlja SpasiZalogaj.
Ponude i članarine	Upravlja ponudama, pretragom, dostupnošću i članarinama prodajnih mjesta.	Povezana pravila ponuda i aktivnog članstva ostaju u istom modulu.
Rezervacije i preuzimanje	Koordinira količinu, plaćanje, otkazivanje, kod i potvrdu preuzimanja.	Plaćanje i promjena dostupne količine moraju biti usklađeni zbog NF-05.
Donacije i akcije	Obrađuje zahtjeve za donacije, odluke prodajnih mjesta te akcije prikupljanja hrane i sudjelovanja.	Donacijski tijekovi imaju vlastite uloge i promjene stanja, ali ponovno koriste ponude i korisnike.

Komponenta	Odgovornost	Razlog za ovu granicu
Prisma ORM i PostgreSQL	Prisma provodi upite i transakcije nad relacijskom bazom na Neonu.	Svi moduli koriste jedinstven model trajnih podataka i zajedničke transakcijske granice.

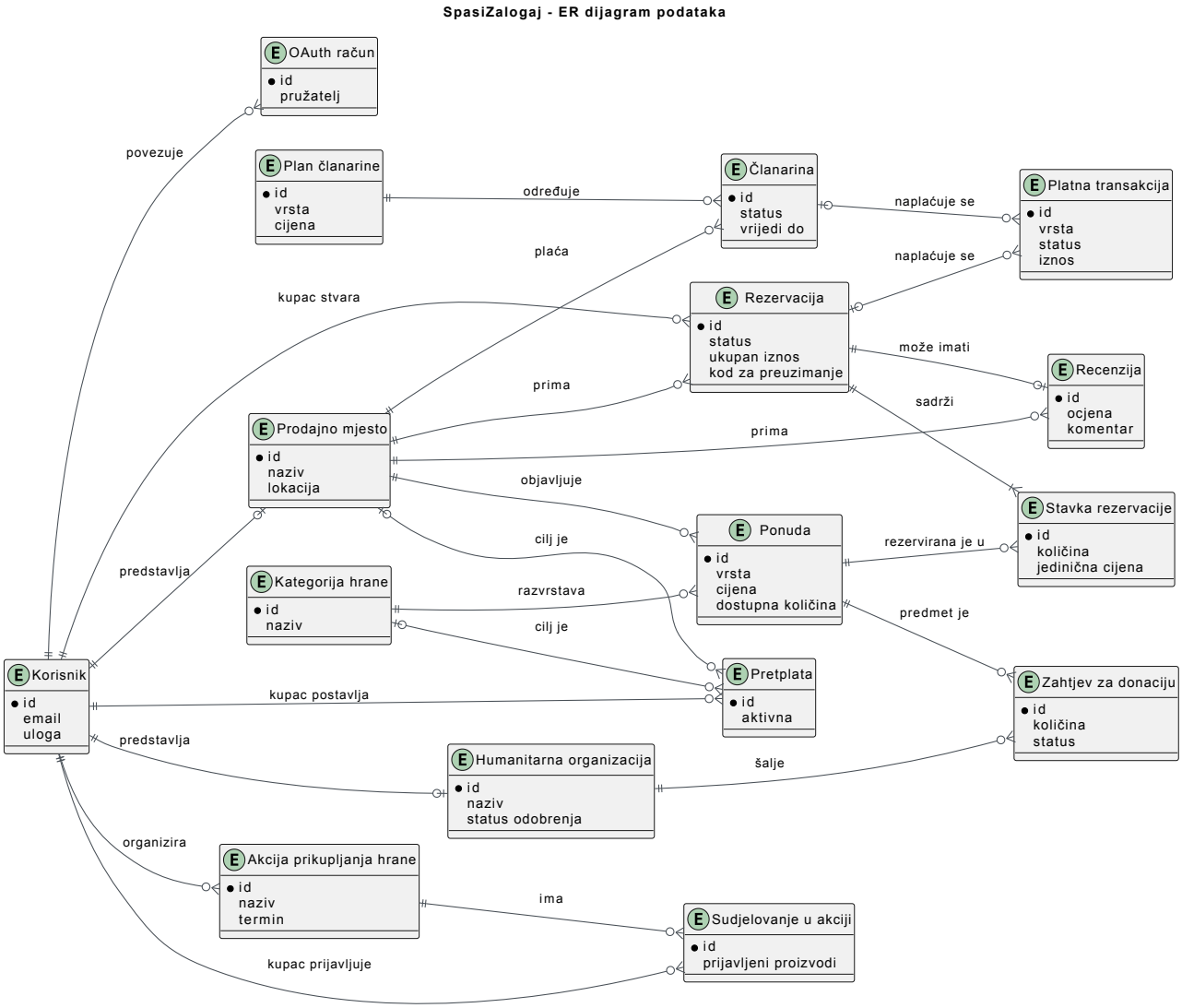
Pravokutnici unutar sustava predstavljaju logičke odgovornosti jedne Next.js aplikacije, a ne zasebno postavljene mikrousluge. Google, servis za plaćanje i OpenStreetMap vanjske su ovisnosti. PostgreSQL baza pripada sustavu kao njegova trajna pohrana iako se fizički izvodi na upravljanoj platformi Neon.

4.3 Model podataka i oblikovanje razreda

Cilj: Objasniti važne informacije koje aplikacija pohranjuje i jedno reprezentativno područje oblikovanja na razini razreda. Model podataka i UML dijagram razreda odgovaraju na različita pitanja; jedno ne zamjenjuje drugo.

4.3.1 ER dijagram i model podataka

Cilj: Prikazati važne pohranjene entitete, njihove identifikatore i veze te dovoljno atributa za razumijevanje podataka aplikacije. ER dijagram odvojen je od reprezentativnog UML dijagrama razreda u nastavku.



Slika 4.2. ER dijagram podataka sustava SpasiZalogaj

PlantUML izvor: izvor

Planirana implementacija: Prisma model bit će definiran u `prisma/schema.prisma` tijekom izrade prve funkcionalne verzije.

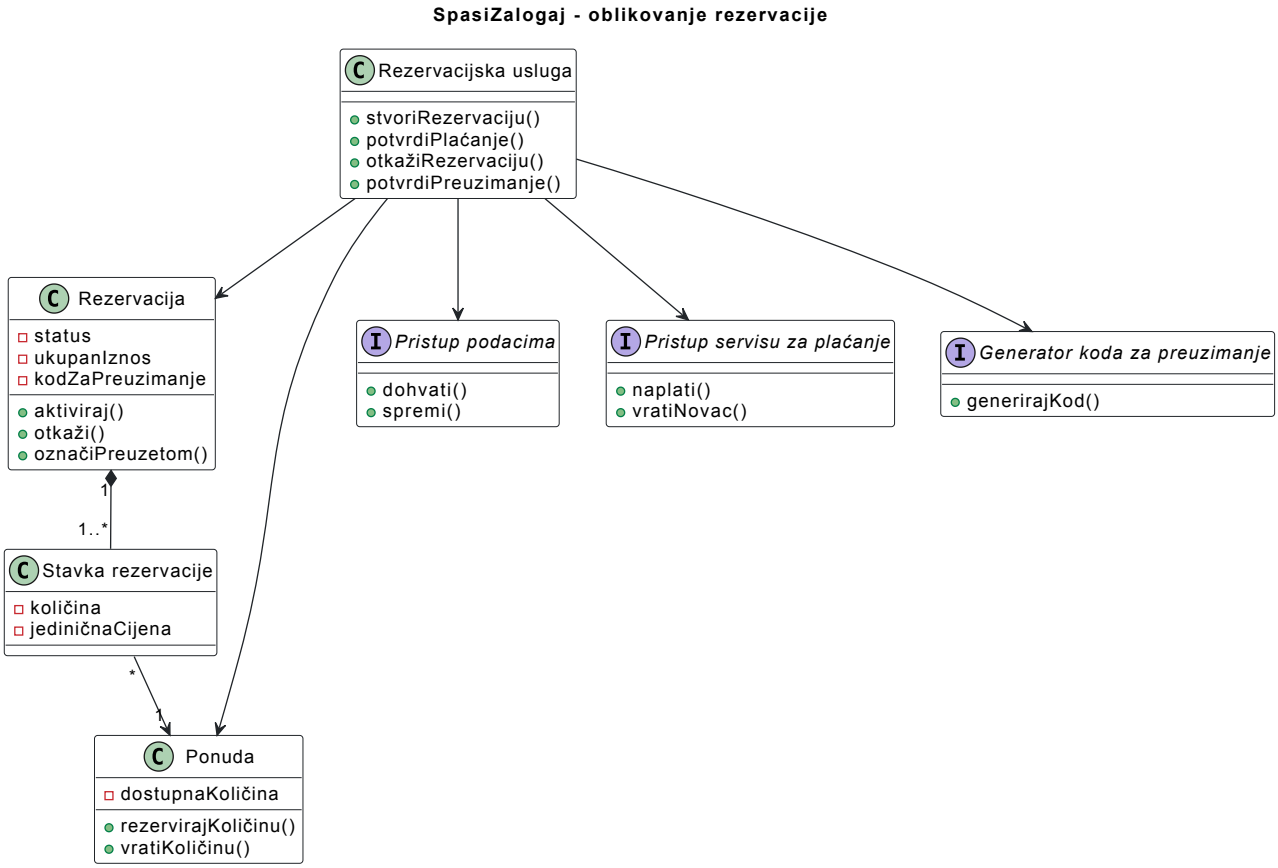
`Korisnik` sadrži zajednički identitet i jednu ulogu, dok `Prodajno mjesto` i `Humanitarna organizacija` sadrže podatke specifične za te uloge. Administrator nema zaseban profil nego se prepoznaje po ulozi korisnika. Vanjski OAuth račun povezuje Googleov identitet s korisnikom, bez pohrane lozinke.

`Ponuda` objedinjuje pojedinačni proizvod i paket iznenađenja pomoću vrste ponude; oznaka donacije određuje njezinu vidljivost humanitarnim organizacijama. Jedna rezervacija prema radnoj pretpostavci P-03 pripada jednom prodajnom mjestu, ali preko stavki može sadržavati više njegovih ponuda. Platna transakcija pripada točno jednoj rezervaciji ili članarini te čuva samo referencu vanjskog servisa, iznos i status, a ne podatke kartice (NF-03).

Za pretplatu vrijedi ograničenje da cilja točno jedno prodajno mjesto ili jednu kategoriju. Akciju prikupljanja hrane može organizirati korisnik s ulogom prodajnog mjesta ili humanitarne organizacije. Ta ograničenja, jedinstvenost koda za preuzimanje i dopuštene vrijednosti statusa bit će provedeni ograničenjima baze i poslužiteljskom validacijom.

4.3.2 Reprezentativni UML dijagram razreda

Cilj: Prije implementacije reprezentativnog dijela sustava modelirati i prikazati razrede ili sučelja potrebna za dodjelu odgovornosti, operacija i veza. Oblikovanje ažurirajte kada se te odluke promijene.



Slika 4.3. Reprezentativni dijagram razreda za obradu rezervacije

PlantUML izvor: izvor

Referenca na kod pri završnom pregledu: bit će dopunjena poveznicama na implementaciju rezervacijskog modula nakon njegove izrade.

`Rezervacijska usluga` koordinira cijeli slučaj uporabe, ali pravila promjene stanja ostaju u `Rezervaciji`, a pravila dostupnosti količine u `Ponudi`. `Stavka rezervacije` pamti količinu i cijenu u trenutku kupnje kako naknadna promjena ponude ne bi promijenila već plaćenu rezervaciju.

Sučelja repozitorija odvajaju poslovna pravila od Prisme i baze, `PaymentGateway` od konkretnog servisa za plaćanje, a generator koda od načina stvaranja i sažimanja sigurnog jednokratnog koda. U TypeScript implementaciji odgovornosti mogu biti ostvarene razredima ili modulima s funkcijama; završni dijagram mora se uskladiti sa stvarnim kodom.

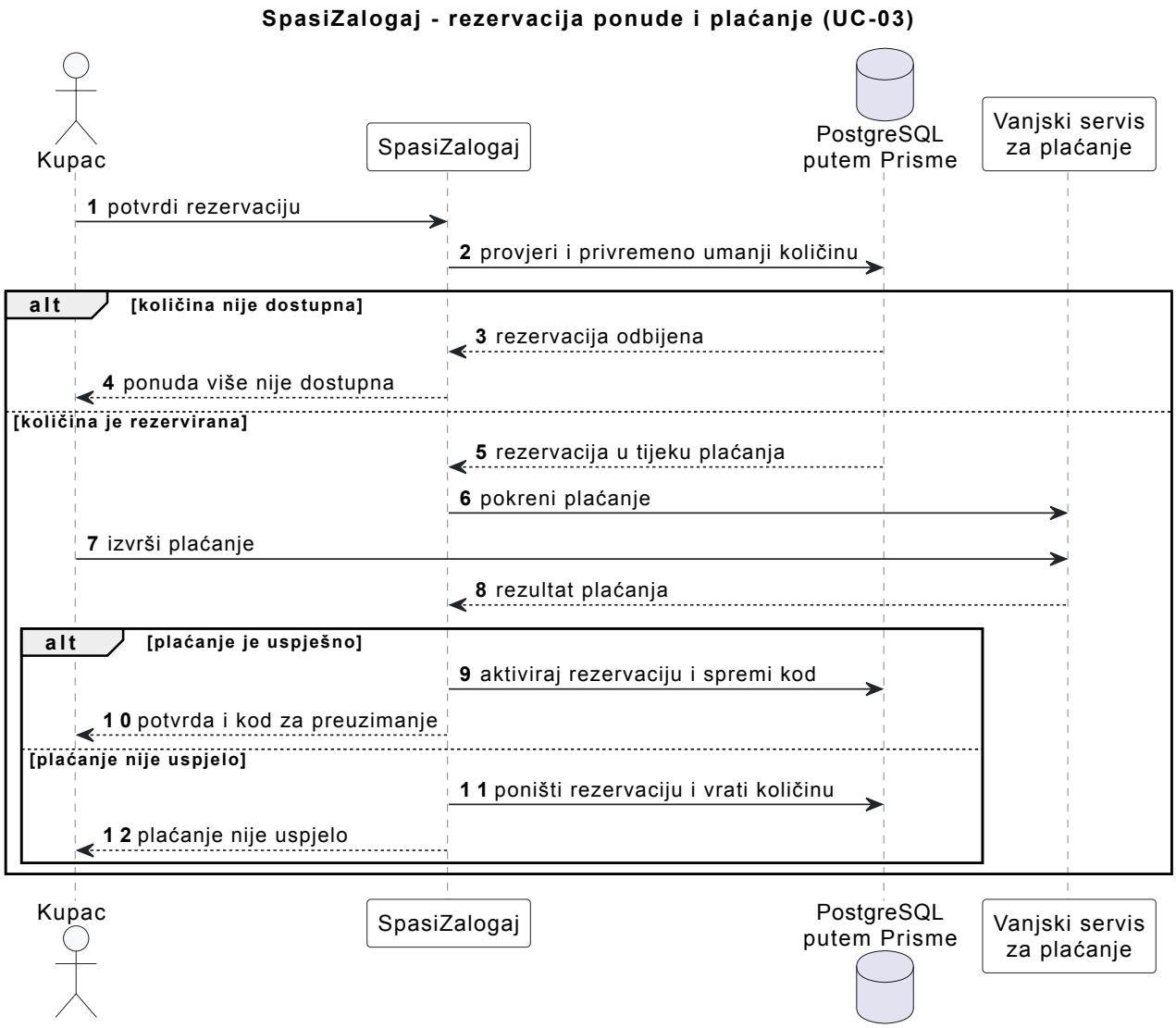
4.4 Ponašanje tijekom izvođenja

Cilj: Objasniti jednu važnu interakciju među dijelovima koji se izvode i životni ciklus jednog smislenog objekta. Odaberite primjere koji otkrivaju odluke ili neuspješne putove umjesto izrade dijagrama za svaku CRUD radnju.

4.4.1 Reprezentativni UML sekvencijski dijagram

Cilj: Prikazati redoslijed poruka za jedan reprezentativni scenarij i odgovore na važnu alternativu.

Scenarij: UC-03 – rezervacija ponude i plaćanje.



Slika 4.4. Sekvencijski dijagram rezervacije ponude i plaćanja

PlantUML izvor: izvor

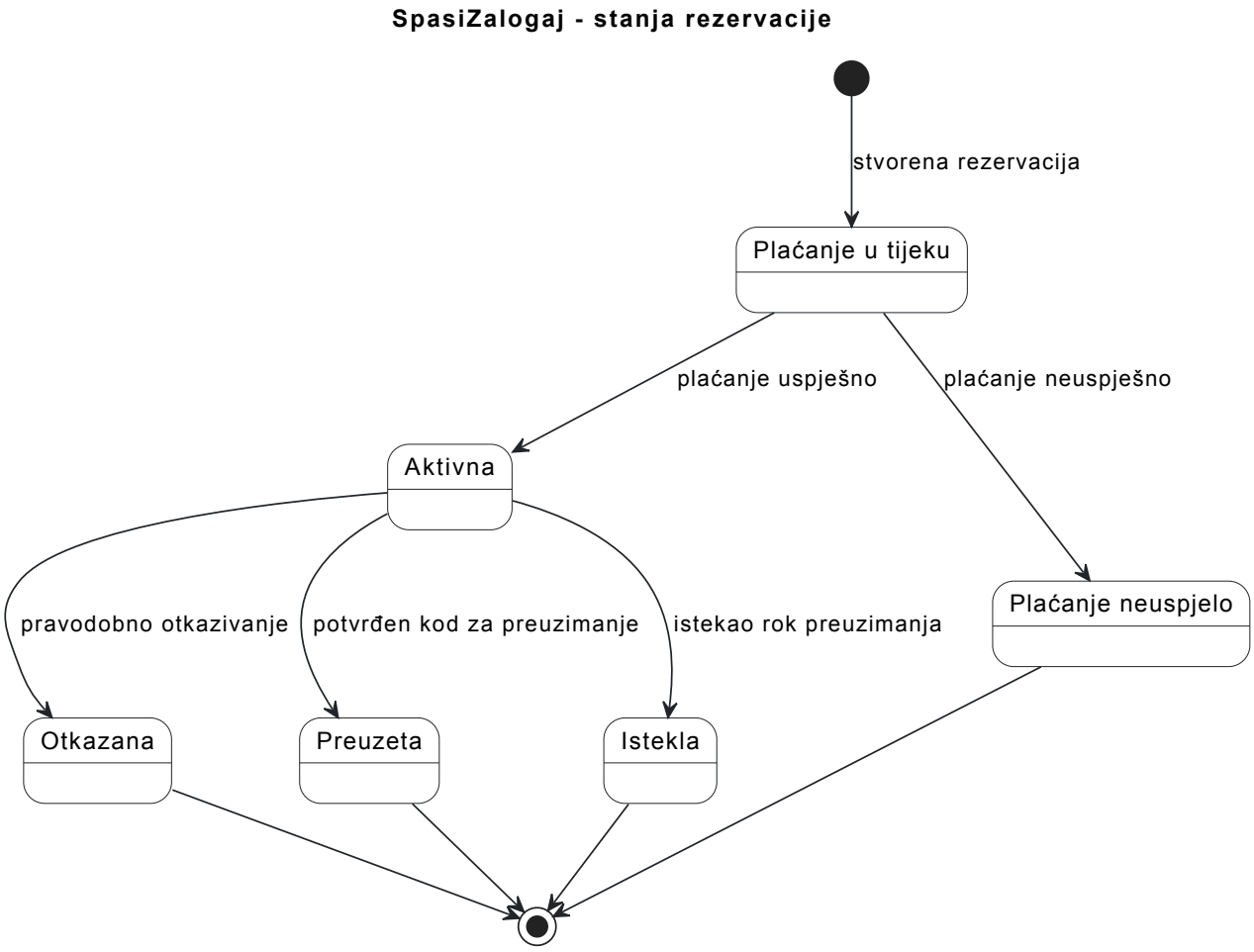
Prije preusmjeravanja na servis za plaćanje sustav u jednoj transakciji provjerava i privremeno umanjuje dostupne količine te stvara rezervaciju u stanju `PAYMENT_PENDING`. Time dva istodobna zahtjeva ne mogu oba rezervirati posljednji komad (NF-05). Ako količina nije dostupna, transakcija se odbija prije naplate.

Vanjski servis obrađuje podatke kartice i SpasiZalogaju vraća samo potpisani rezultat. Uspješan povratni poziv aktivira rezervaciju i stvara jednokratni kod za preuzimanje. Neuspješno plaćanje ili istek pokušaja u transakciji vraća količine i završava privremenu rezervaciju. Povratni poziv mora biti idempotentan kako njegova ponovljena dostava ne bi dvaput promijenila stanje.

4.4.2 Reprezentativni UML dijagram stanja

Cilj: Prikazati važna stanja jednog domenskog objekta ili eksplicitno upravljanog načina rada sustava te događaje ili uvjete koji ih mijenjaju.

Vlasnik stanja i razlog odabira: vlasnik je `Rezervacija`, a trenutačno stanje pohranjuje se u atributu `status`. Rezervacija je odabrana jer njezini prijelazi istodobno utječu na plaćanje, dostupnu količinu i valjanost koda za preuzimanje.



Slika 4.5. Dijagram stanja rezervacije

PlantUML izvor: izvor

`Plaćanje u tijeku` interno je i privremeno stanje dok vanjski servis ne potvrdi ishod. Samo `Aktivna` rezervacija ima važeći kod i može prijeći u `Preuzeta`, `Otkazana` ili `Istekla`. Zahtjev za otkazivanje unutar posljednjeg sata ne mijenja stanje. Prema radnoj pretpostavci P-05 istekla, nepreuzeta rezervacija ne vraća količinu ni novac.

Status povrata novca vodi se u platnoj transakciji, a ne kao zasebno stanje rezervacije: rezervacija ostaje otkazana čak i ako servis za plaćanje zahtijeva ponovni pokušaj povrata. Nakon implementacije prijelazi će se ponovno usporediti sa stvarnim kodom i razriješenim otvorenim pitanjima P-04 i P-05.

4.5 Zapisi arhitekturnih odluka

Cilj: Sačuvati razloge i obrazložiti odabrane važne arhitekturne odluke kada tablica u odjelku 4.1 nije dovoljna za očuvanje konteksta, razmatranih alternativa i prihvaćenih kompromisa.

ADR-01: Jedna modularna full-stack aplikacija u Next.jsu

Polje	Zapis odluke
Kontekst i cilj	Tim tijekom jednog semestra mora izraditi korisnička sučelja za četiri uloge, poslužiteljsku poslovnu logiku, vanjske integracije i javno postavljanje aplikacije.
Kriteriji odluke	Mali trošak integracije i postavljanja, dijeljenje TypeScript tipova, jednostavno lokalno pokretanje te mogućnost da tim objasni granice odgovornosti.

Polje	Zapis odluke
Razmatrane alternative	Odvojeni frontend i backend s vlastitim postavljanjima; više zasebnih poslužiteljskih usluga; jedna full-stack aplikacija.
Odluka i obrazloženje	Koristiti jednu Next.js aplikaciju s logički odvojenim modulima i postavljanjem na Vercel. Time se smanjuje broj projekata i integracijskih točaka, ali se prihvaća da se aplikacija objavljuje kao cjelina i da kvar zajedničkog procesa može utjecati na više funkcionalnosti.
Status	Prihvaćeno 9. 11. 2026.

ADR-02: PostgreSQL na Neonu uz Prisma ORM

Polje	Zapis odluke
Kontekst i cilj	Korisnici, profili, ponude, rezervacije, stavke, plaćanja, donacije i članarine imaju brojne veze, a promjena količine i rezervacije mora biti dosljedna.
Kriteriji odluke	Relacijski integritet, podrška za transakcije iz NF-05, upravljana baza dostupna postavljenoj aplikaciji te razumljiv i tipiziran pristup podacima iz TypeScripta.
Razmatrane alternative	Dokumentna/NoSQL baza; PostgreSQL uz ručno pisani SQL; PostgreSQL uz ORM.
Odluka i obrazloženje	Koristiti PostgreSQL na Neonu i Prisma ORM. Relacijski model i transakcije odgovaraju domeni, a Prisma daje shemu, migracije i tipizirane upite. Kompromisi su obavezne migracije pri promjeni sheme, pažnja na broj veza s bazom u poslužiteljskom okruženju i mogućnost da se za složen upit ipak upotrijebi SQL.
Status	Prihvaćeno 9. 11. 2026.

ADR-03: Auth.js i Google OAuth 2.0/OIDC

Polje	Zapis odluke
Kontekst i cilj	Ograničenje C-01 zahtijeva vanjskog OAuth 2.0 pružatelja, a sustav mora prepoznati korisnika i sigurno primjenjivati vlastite uloge.
Kriteriji odluke	Bez pohrane lozinki, podrška za Googleovu prijavu, integracija sa sesijama u Next.jsu i mogućnost poslužiteljske provjere uloge i vlasništva nad podacima.
Razmatrane alternative	Vlastita prijava e-poštom i lozinkom; ručna implementacija OAuth/OIDC protokola; Auth.js s podržanim pružateljem identiteta.
Odluka i obrazloženje	Koristiti Auth.js s Googleom. Google potvrđuje identitet, a SpasiZalogaj u vlastitoj bazi povezuje identitet s profilom, ulogom i statusom. Time se smanjuje količina osjetljivog autentifikacijskog koda, uz ovisnost o dostupnosti Googlea i pretpostavku da korisnik ima podržani račun (AS-02). Podatak dobiven od pružatelja nije dovoljan za autorizaciju bez provjere u vlastitoj bazi.
Status	Prihvaćeno 9. 11. 2026.

4.6 Zajednička pravila oblikovanja (engl. Cross-cutting concerns)

Cilj: Prepoznati i opisati globalna pravila i mehanizme oblikovanja koji se primjenjuju u više dijelova aplikacije, navesti gdje se planira primijeniti i ažurirati objašnjenje kako implementacija poprima konačan oblik. Uključite

samo pravila koja su važna za ovaj projekt.

Planirani mehanizmi (provjeriti i ažurirati tijekom implementacije):

Aspekt	Mehanizam	Pravilo	Mjesto primjene
Sigurnost	Autentifikacija i autorizacija	Auth.js potvrđuje sesiju, ali svaka zaštićena poslužiteljska radnja dodatno provjerava ulogu, status računa i vlasništvo nad traženim podatkom. Skrivanje gumba u sučelju nije zaštita (NF-02).	API rute, Server Actions i aplikacijski moduli prije čitanja ili promjene zaštićenih podataka.
Dosljednost rezervacije	PostgreSQL transakcija i uvjetovana promjena količine	Provjera količine, njezino privremeno umanjenje i stvaranje rezervacije izvode se atomski. Samo jedan od istodobnih zahtjeva može uzeti posljednji komad, a neuspjelo plaćanje količinu vraća (NF-05).	Rezervacijska usluga i Prisma transakcije; obrada povratnog poziva servisa za plaćanje.
Validacija podataka	Poslužiteljska provjera ulaza i poslovnih pravila	Svaki vanjski ulaz provjerava se prije uporabe: obavezna polja, pozitivne cijene i količine, redoslijed vremena, koordinate, dopušteni statusi te pripadnost ponude istom prodajnom mjestu.	Granica API-ja/Server Actions i odgovarajući aplikacijski modul; ograničenja baze kao dodatna zaštita.
Plaćanje	Vanjski servis i idempotentni povratni pozivi	SpasiZalogaj ne prima ni pohranjuje podatke kartice. Potpis povratnog poziva provjerava se, a ista referenca servisa ne smije dvaput aktivirati rezervaciju, vratiti količinu ili izvršiti povrat (NF-03, NF-05).	Rezervacijski modul, modul članarine i adapter odabranog servisa za plaćanje.
Kod za preuzimanje	Kriptografski slučajan kod i pohrana sažetka	Kod mora biti nepredvidiv i jedinstven; u bazi se čuva njegov sažetak. Pri uspješnoj potvrdi kod se uspoređuje na poslužitelju i odmah postaje nevažeći (NF-04).	Generator koda, rezervacijska usluga i radnja potvrde preuzimanja.
Vanjske ovisnosti	Kontrolirana obrada pogrešaka	Nedostupnost karte ne smije spriječiti tekstualni pregled ponuda, a pogreška Googlea, plaćanja ili e-pošte korisniku se prikazuje bez otkrivanja osjetljivih tehničkih detalja.	Web-sučelje i adapteri za OAuth, plaćanje, kartu i e-poštu.

4.7 Arhitekturni rizici i tehnički dug

Cilj: Navesti stvarne tehničke ili domenske rizike i svjesno prihvaćene kompromise oblikovanja, njihove posljedice i način na koji ih tim obrađuje.

Tehnički rizici i dug

Rizik ili kompromis	Posljedica	Odgovor na rizik
Jedna Next.js aplikacija postavlja se kao cjelina.	Pogreška zajedničke aplikacije ili neuspjela objava može utjecati na sve uloge i funkcionalnosti.	Kompromis je prihvaćen za semestralni projekt. Moduli se logički odvajaju i provjeravaju prije postavljanja, bez tvrdnje da sustav ima automatski failover.

Rizik ili kompromis	Posljedica	Odgovor na rizik
Konačni servis za plaćanje još nije odabran između dostupnih testnih mogućnosti.	Različiti API-ji, vrste plaćanja i povratni pozivi mogu promijeniti detalje implementacije rezervacija i članarina.	Arhitektura koristi granicu `PaymentGateway`; tim mora potvrditi pružatelja i mogućnosti sandboxa prije implementacije plaćanja.
Istodobni zahtjevi i ponovljeni povratni pozivi mogu dvaput promijeniti količinu ili status plaćanja.	Moguća je dvostruka rezervacija, dvostruki povrat ili netočan status.	Planirane su transakcije, uvjetovane promjene količine, jedinstvena referenca plaćanja, idempotentna obrada i konkurentni test iz NF-05.
Sustav ovisi o Googleu, servisu za plaćanje, OpenStreetMapu i budućem pružatelju e-pošte.	Dio funkcionalnosti privremeno ne radi kada vanjska usluga nije dostupna.	Za kartu se zadržava tekstualni popis ponuda; ostale pogreške jasno se prikazuju i ne smiju ostaviti djelomične promjene u bazi. Za opseg kolegija ne uvodi se pričuvni pružatelj.
Nije odabrana trajna pohrana logotipa i fotografija ponuda.	Lokalni datotečni sustav Vercela nije prikladan za trajne korisničke datoteke pa bi slike mogle nestati ili biti nedostupne.	Prije implementacije F-003 i F-006 odabrati vanjsku objektnu pohranu; do tada u modelu ostaje samo URL slike. Slike se ne smiju spremati u lokalni datotečni sustav produkcije.
Poslužiteljsko izvođenje i veza s Neonom mogu imati hladna pokretanja ili ograničenje broja veza.	Pretraga i rezervacija mogu biti sporije ili povremeno neuspješne, posebno pod većim opterećenjem.	Koristiti način povezivanja koji preporučuje Neon za poslužiteljsko okruženje, indeksirati polja pretrage i mjeriti NF-06 na dogovorenom skupu podataka.

Poslovni ili domenski rizici, ako su značajni

Rizik	Posljedica	Odgovor na rizik
Otvorena pitanja P-03 – P-06 mogu promijeniti pravila rezervacije, povrata, isteka i preuzimanja donacije.	Model podataka, prijelazi stanja ili korisnički tok mogu postati nedosljedni s konačnim dogovorom.	Trenutačni modeli izričito koriste zapisane radne pretpostavke. Nakon odgovora asistentice zajedno se ažuriraju zahtjevi, dijagrami i implementacija.
Prodajno mjesto unosi rok upotrebe, količinu i opis hrane.	Netočan ili zastario podatak može kupca navesti na pogrešnu odluku.	Poslužiteljska validacija odbija očito neispravne vrijednosti, a sučelje jasno prikazuje prodajno mjesto, vrijeme preuzimanja i rok; odgovornost za točnost podataka mora biti navedena u pravilima korištenja.
Kriteriji kojima administrator potvrđuje humanitarnu organizaciju nisu detaljno određeni.	Različiti administratori mogu profile odobravati nedosljedno.	Za prvu verziju čuvaju se status i razlog odluke; tim prije implementacije UC-07 treba dogovoriti obavezne podatke i kriterije pregleda.

> **Završna provjera:** Usporedite dijagrame komponenata, podataka, razreda, sekvencijski dijagram i dijagram stanja s implementiranim kodom, ponašanjem aplikacije i stvarnim razmještajem. Ažurirajte zastarjele opise oblikovanja i objasnite svaku važnu razliku koja ostaje; poveznice na odgovarajući kod ili ispitivanja korisne su kada odgovaraju na konkretno pitanje.

6. Postavljanje, instalacija i konfiguracija

Cilj: Detaljno dokumentirati topologiju izvođenja, postupak lokalne instalacije i konfiguracije iz izvornog koda te način javnog postavljanja i administracije sustava **SpasiZalogaj**. README navodi javnu adresu i sažeti postupak lokalnog pokretanja; ova stranica donosi potpun inženjerski postupak koji osigurava točnu ponovljivost na drugom računalu.

6.1 Prikaz razmještaja

Cilj: Prikazati okruženja izvođenja, raspodijeljene dijelove programa, spremište podataka i relevantne vanjske usluge. Njihovu komunikaciju i mrežne protokole prikazuje UML dijagram razmještaja u nastavku. Dok dijagram komponenata iz Poglavlja 4 prikazuje logičke odgovornosti, dijagram razmještaja pokazuje gdje se izvršni artefakti fizički ili virtualno izvode.

Dijagram razmještaja:



Slika 6.1. UML dijagram razmještaja sustava SpasiZalogaj

PlantUML izvor: 6-1-spasizalogaj-deployment-DD.puml

Javno dostupna aplikacija: README

Analiza razmještaja i mrežnih protokola

1. **Korisnički uređaj (<>):**

- Krajnji korisnik (građanin, predstavnik prodajnog mjesta, volonter ili administrator) pristupa aplikaciji putem modernog web-preglednika (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge).
- Korisničko sučelje izgrađeno je u tehnologijama React 19, Tailwind CSS i HTML5, optimizirano za stolna računala i mobilne uređaje (odzivni dizajn, NF-06).
- Preglednik komunicira s poslužiteljem isključivo putem šifriranog protokola **HTTPS (TLS 1.3, port 443)**.
- Prikaz geografskih lokacija trgovina i ponuda na karti dohvaća pločice izravno s vanjskog kartografskog servisa (OpenStreetMap / Leaflet) preko sigurnog HTTPS protokola.

1. **Poslužiteljska platforma u oblaku (<>):**

- Cjelokupna fullstack aplikacija izvodi se unutar Node.js izvršnog okruženja (verzija 20.x LTS) na platformi Vercel / serverless edge runtime.
- **Next.js 15 App Router:** Objedinjuje poslužiteljsko renderiranje (SSR), React Server Components (RSC), klijentske interaktivne komponente, poslužiteljske akcije (Server Actions) i programske API rute.
- **Auth.js v5 modul:** Upravlja stanjem autentifikacije, provjerom JSON Web Tokena (JWT) ili sesijskih zapisa u bazi, te zaštitom ruta i administratorskih ovlasti.
- **Prisma ORM klijent:** Upravlja komunikacijom s bazom podataka, pripremljenim upitima i atomičnim transakcijama preko konekcijskog bazena (engl. *connection pool*).

1. **Upravljani poslužitelj baze podataka (<>):**

- Relacijska baza podataka **PostgreSQL 15+** smještena je na upravljanoj platformi u oblaku (Neon serverless PostgreSQL, regija `eu-central-1`).
- Baza čuva svih 15 relacijskih entiteta definiranih shemom (`User`, `Account`, `Session`, `Store`, `Offer`, `Reservation`, `Subscription`, `PickupLog` i dr.).
- Veza s poslužiteljem uspostavlja se isključivo preko zaštićenog PostgreSQL protokola uz obaveznu TLS enkripciju (`sslmode=require`) na portu 5432. Bazi se nikada ne pristupa izravno iz klijentskog preglednika.

1. **Vanjske usluge (`<>`):**

- **Google Identity Provider (OAuth 2.0 / OpenID Connect):** Eksternalizirana prijava korisnika. Poslužiteljski dio razmjenjuje autorizacijski kod za tokene putem HTTPS REST API poziva prema `accounts.google.com`.
- **OpenStreetMap / CartoDB pločice:** Isporuka kartografskih slojeva klijentskom sučelju.

6.2 Lokalna instalacija i konfiguracija

Cilj: Omogućiti novom članu tima ili ocjenjivaču da iz čiste radne kopije repozitorija instalira i lokalno pokrene cijeli programski sustav, uključujući bazu podataka i domenske funkcionalnosti.

1. Preduvjeti i preuzimanje izvornog koda

Za lokalno pokretanje i razvoj potrebni su:

- **Node.js:** verzija `20.x` LTS ili novija (provjera s `node -v`).
- **npm:** upravitelj paketa verzije `10.x` ili noviji (provjera s `npm -v`).
- **Git:** za verzioniranje i kloniranje repozitorija.
- **PostgreSQL:** lokalna instalacija (PostgreSQL 15+) ili vanjska instanca na Neon/Supabase platformi.

Klonirajte repozitorij i postavite se u korijenski direktorij:

```
git clone https://github.com/frenki1004/Menzory.git
cd Menzory
```

Sve razvojne naredbe pokreću se iz korijena repozitorija.

2. Ovisnosti i konfiguracijske varijable

Instalirajte sve potrebne ovisnosti definirane u `package.json`:

```
npm install
```

Pripremite lokalnu konfiguracijsku datoteku kopiranjem priloženog predloška:

```
cp .env.example .env
```

Uredite datoteku `.env` prema sljedećim smjernicama:

Varijabla	Opis	Primjer vrijednosti / Izvor
`DATABASE_URL`	PostgreSQL veza s bazom	`postgresql://postgres:postgres@localhost:5432/spasizalogaj_dev`

Varijabla	Opis	Primjer vrijednosti / Izvor
	(lokalna ili Neon)	
`AUTH_SECRET`	Kriptografski ključ za potpisivanje kolačića i sesija	Generira se naredbom: `openssl rand -base64 33`
`AUTH_GOOGLE_ID`	OAuth 2.0 Client ID za Google prijavu	Google Cloud Console -> Credentials
`AUTH_GOOGLE_SECRET`	OAuth 2.0 Client Secret	Google Cloud Console -> Credentials
`NEXTAUTH_URL`	Osnovna adresa aplikacije za Auth.js povratne pozive	`http://localhost:3000`
`NEXT_PUBLIC_APP_URL`	Javni URL dostupan klijentskom dijelu	`http://localhost:3000`

Upozorenje o sigurnosti: Datoteka `.env` nalazi se u `.gitignore` i nikada se ne smije uključiti u repozitorij. Tajne ključeve i lozinke čuvajte u strogo ograničenim datotekama (način rada `0600`).

3. Inicijalizacija baze podataka i migracije

Ako koristite lokalni PostgreSQL poslužitelj, stvorite bazu podataka:

```
createdb spasizalogaj_dev
```

Generirajte Prisma klijent i sinkronizirajte shemu s bazom podataka:

```
# Generiranje tipiziranog Prisma klijenta (src/lib/prisma.ts)
npx prisma generate

# Sinkronizacija sheme iz prisma/schema.prisma u bazu podataka
npx prisma db push
```

Naredba `npx prisma db push` osigurava da se svih 15 entiteta (uključujući indekse, strane ključeve i enumeracije `OfferStatus`, `ReservationStatus`, `Role`) stvori u ciljnoj bazi bez ručnog pisanja SQL skripti.

4. Pokretanje razvojnog poslužitelja

Pokrenite lokalni razvojni poslužitelj:

```
npm run dev
```

Poslužitelj se pokreće na adresi: `http://localhost:3000`

5. Provjera rada sustava (Verifikacija)

Nakon pokretanja potvrdite ispravnost sustava kroz sljedeće korake:

1. **Provjera zdravlja poslužitelja (API Health Check):**

U pregledniku ili terminalu pošaljite zahtjev:

```
curl -i http://localhost:3000/api/health
```

Očekivani odgovor je HTTP status `200 OK` s tijelom:

```
{"status":"ok","timestamp":"...","uptime":...}
```

1. **Početna stranica i navigacija:**

Otvorite `http://localhost:3000` u pregledniku. Provjerite prikaz responzivnog zaglavlja, navigacije i opcija prijave.

1. **Domenski tijek ponuda i rezervacija (M1):**

- Otvorite `http://localhost:3000/ponude` za pregled popisa aktivnih paketa i ponuda hrane.
- Posjetite `http://localhost:3000/prodajno-mjesto/nova-ponuda` za unos nove ponude (naziv, opis, redovna i snižena cijena, količina, vrijeme preuzimanja).
- Posjetite `http://localhost:3000/prodajno-mjesto/preuzimanje` za unos 6-znakovnog koda za preuzimanje i provjeru njegove kriptografske valjanosti (NF-04).

1. **Izvođenje automatiziranih ispitivanja:**

U zasebnom terminalu pokrenite cjelokupni skup jediničnih ispitivanja:

```
npm test
```

Provjerava se:

- Kriptografsko generiranje, SHA-256 sažimanje i vremenski sigurna usporedba kodova (`tests/pickup-code.test.js`).
- Validacija unosa ponuda, cijena i količina (`tests/offer-validation.test.js`).
- Sva ispitivanja moraju završiti sa statusom `PASS` .

6.3 Javno postavljanje i administracija

Cilj: Dokumentirati korake za ponovljivo postavljanje cjelovitog programskog sustava na produkcijsku infrastrukturu u oblaku, uključujući bazu podataka i automatiziranu isporuku.

Podsustav	Infrastruktura i izvor koda	Naredbe izgradnje i pokretanja	Konfiguracijske varijable
Fullstack aplikacija	Vercel (regija Frankfurt / `fra1`), grana `main`	Izgradnja: `npm run build` Izlaz: `.next`	`DATABASE_URL`, `AUTH_SECRET`, `AUTH_GOOGLE_ID`, `AUTH_GOOGLE_SECRET`, `NEXTAUTH_URL`
Baza podataka	Neon Serverless PostgreSQL (`eu-central-1`)	Automatizirano putem `prisma db push` / `prisma migrate deploy`	`DATABASE_URL` (zaštićena TLS veza s konekcijskim bazenom)
Vanjska autentifikacija	Google Cloud Console (OAuth 2.0)	Upravljana vanjska usluga	Preusmjeravanje: `https:///api/auth/callback/google`

Kontinuirana integracija i isporuka (CI/CD)

Projekt koristi automatizirani CI cjevovod na platformi **GitHub Actions** definiran u `.github/workflows/ci.yml`:

1. **Trigger:** Svaki *push* ili otvaranje *pull requesta* prema grani `main`.
1. **Koraci provjere:**

- Čista instalacija ovisnosti (`npm ci`).
- Generiranje tipiziranog ORM klijenta (`npx prisma generate`).
- Izvođenje automatiziranih jediničnih i integracijskih testova (`npm test`).
- Provjera produkcijske izgradnje cijele aplikacije (`npm run build`).

1. **Povezivanje s Vercelom:** Nakon uspješnog spajanja PR-a u granu `main`, Vercel automatski preuzima najnoviji kod, provodi izgradnju i postavlja novu produkcijsku verziju bez prekida rada sustava (engl. *zero-downtime deployment*).

Pristup i administracija

- **Nadzor i zapisi pogrešaka (Logs):** Ovlašteni članovi tima pristupaju poslužiteljskim zapisima u stvarnom vremenu kroz Vercel Dashboard (kartica *Logs & Analytics*). Zapisi bilježe HTTP statuse, vrijeme odziva i neobrađene iznimke.
- **Upravljanje bazom podataka:** Stanje tablica, indeksi i podaci prate se putem Neon konzole i lokalnog alata Prisma Studio (`npx prisma studio`), koji pruža vizualno sučelje za sigurno pregledavanje podataka tijekom razvoja.
- **Postupak ažuriranja:** Svaka izmjena prolazi kroz recenziju koda (*Pull Request*), provjeru u GitHub Actions cjevovodu te se tek nakon odobrenja spaja u `main`.

> **Završna provjera:** Upute za lokalno pokretanje omogućuju podizanje cjelokupnog sustava iz čiste kopije repozitorija bez neprenosivih lokalnih staza. Dijagram razmještaja prikazuje samo stvarno produkcijsko okruženje, njegove čvorove i protokole. Poveznica na javnu aplikaciju provjerena je i usklađena s `README.md`. Administracijske upute opisuju mogućnosti koje tim stvarno pruža. Nijedna datoteka dokumentacije ne sadrži stvarne pristupne podatke, privatne tokene ili lozinke.

A. Pregled aktivnosti grupe

Cilj: Prikazati kako je tim organizirao projekt, raspodijelio rad, reagirao na važne probleme i pridonio rezultatu. Zapisi trebaju opisivati ishode, a ne samo navoditi da je sastanak održan ili da se o nekoj temi raspravljalo.

A.1 Evidencija sastanaka

Cilj: Voditi kratak zapis projektnih sastanaka i tjedne koordinacije: tko je sudjelovao, što je odlučeno i koja je radnja uslijedila. Raspravu koja nije dovela do odluke zabilježite samo ako je važno pitanje ostalo otvoreno.

> Definirati prije prve uporabe:

`[Inicijali/Kratica] = [Ime i prezime]` (npr. *AK = Ana Kovač; LM = Luka Marić; EP = Ema Petrović; NK = Nika Kralj*).

Datum i sudionici	Glavna tema	Donesena odluka ili zadatak	Poveznica na zadatak ili rezultat, ako postoji

Za svaki relevantan sastanak ili zapis tjedne koordinacije upišite jedan sažet redak. Dodijeljeni zadatak treba imati odgovornu osobu; za neriješeno pitanje treba navesti tko će ga dalje obraditi. Sam naslov sastanka ne pokazuje što se promijenilo. U ovu evidenciju nemojte kopirati cijeli popis issuea ni prijepis razgovora.

▶ **Primjer evidencije sastanaka (CrisisMap)**

A.2 Plan rada

Cilj: Prikazati planirani redoslijed rada i odgovornosti u timu. Prikažite projektne tjedne ili druga kratka razdoblja koja tim koristi, uključujući pripremu za formalne provjere.

Trenutačni plan: [Poveznica na GitHub Projects ploču, Gantogram ili održavanu tablicu u nastavku. Navesti osobu zaduženu za ažurnost plana. Odaberite jedan glavni prikaz i navedite tko ga održava ažurnim.]

Razdoblje/Tjedan	Glavni planirani rad	Odgovorni članovi	Poveznica na zadatke

Ako koristite tablicu, plan vodite na korisnoj tjednoj razini i ažurirajte ga kada se prioriteti promijene. Kratice članova tima definirajte u A.1 i ovdje ih primjenjujte dosljedno; ako dva člana imaju iste inicijale, proširite kraticu. Plan nije dokaz da je planirani rad dovršen (to dokazuje kod i dokumentacija).

▶ **Primjer plana rada**

A.3 Aktivnosti i doprinosi članova

Cilj: Prikazati koji su članovi radili na važnim projektnim aktivnostima i približan trud koji prijavljuju. Uz implementaciju uključite oblikovanje, dokumentaciju, integraciju, ispitivanje i postavljanje.

Aktivnost ili rezultat	Član	Prijavljeni sati	Reprezentativni rezultat ili poveznica

Koristite aktivnosti specifične za projekt umjesto obaveznog retka za svako poglavlje dokumentacije ili svaki UML dijagram. Tim treba dosljedno bilježiti sate i izbjegavati dvostruko brojanje zajedničkog rada; reprezentativni rezultat objašnjava što je prijavljeni trud proizveo. Sati su samoprijavljena procjena uloženog rada, a ne mjera kvalitete niti zamjena za pregled koda i artefakata.

▶ **Primjer aktivnosti i rezultata rada**

A.4 Pregled promjena u repozitoriju

Cilj: Prikazati kada su promjene napravljene u repozitoriju i tko ih je napravio, uz napomenu da sam broj zapisa promjena ne mjeri kvalitetu doprinosa.

Prikaz aktivnosti repozitorija: [Ugradite ili povežite GitHubov prikaz `Contributors` i generirani graf za projektni repozitorij; navedite razdoblje koje obuhvaća.]

Graf može pokazati kada su zapisi promjena napravljeni i tko ih je napravio, ali ne prikazuje sav rad na oblikovanju, ispitivanju, integraciji, pregledu ili dokumentaciji. Ako postoji uočljiv nesklad s tablicom aktivnosti, kratko ga objasnite; nemojte iz grafa izvoditi broj sati. Generirani prikaz neka bude vezan uz stvarni repozitorij umjesto da se ručno crta drugi graf.

A.5 Ključni inženjerski izazovi i rješenja

Cilj: Dokumentirati stvarne tehničke i organizacijske prepreke s kojima se tim suočio, poduzete korektivne inženjerske korake te konačni ishod. Odaberite konkretne izazove umjesto općenite pohvale timskog rada.

Izazov	Poduzeta radnja	Ishod ili preostalo ograničenje

▶ **Rješavanje nesklada formata lokacije**

> **Završna provjera:** Sastanci navode smislene ishode i odgovorne osobe; plan odražava namjeravani rad; tablica uloženog rada i generirani prikaz repozitorija odnose na ovaj vidljivi projekt; konkretni izazovi povezani su s radnjama i njihovim rezultatima.